



项目批准号	32071914
申请代码	C1302
归口管理部门	
收件日期	



20240132071914

国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	面上项目		
亚类说明：			
附注说明：			
项目名称：	棉花生产机械的多源信息融合导航与复合路径跟踪控制		
负责人：	张智刚	BRID：	05293.00.95189
电子邮件：	zzg208@scau.edu.cn	电话：	020-38676975
依托单位：	华南农业大学		
联系人：	唐家林	电话：	020-85280070
直接费用：	58.0000（万元）	执行年限：	2021.01-2024.12

填表日期： 2025年01月03日

国家自然科学基金委员会制（2023年）



项目摘要

中文摘要:

针对新疆棉花生产各环节对作业精度要求高的现实需求,采用全球卫星导航系统、惯性测量单元和机器视觉相结合的方法,通过对基于多源信息融合的棉花生产机械导航参数估计方法和复合导航路径跟踪控制方法的研究,实现棉田播种、田间管理和收获等作业环节的农机高精度自动导航与控制。项目主要研究棉田典型地物标志覆膜带、厢沟、棉花冠层、棉花收获与未收获分界线等的机器视觉识别方法,适应棉花播种、田间管理和收获等作业环节的机器视觉栅格图像和棉株空间分布矢量图的特征级融合方法、自适应联邦滤波融合导航参数估计方法,基于神经网络和扩展卡尔曼滤波的棉花生产机械复合路径跟踪控制方法,以期显著增强现有基于卫星定位的农业机械导航系统的精确性、可靠性和对棉花机械化生产的适应性。项目研究成果也可为其他作物机械化生产中的农机导航控制提供借鉴。

Abstract:

The main objective of the project is to realize the automatic guidance control of agricultural vehicle for cotton seeding, spraying and harvesting using Global Navigation Satellite System, inertial measurement unit and machine vision. The project content includes: (1)the identification method for navigation mark including film tape, drainage ditch, cotton canopy and harvest and non harvested edge in the cotton field based on machine vision;(2)the feature level fusion method of the spatial distribution map of cotton crop and machine vision grid image;(3) the adaptive federated filter method of navigation parameter evaluation for agricultural vehicles in the cotton field;(4) adaptive navigation control method with extend kalman filter which is used to parallel lines trajectory tracking for agricultural vehicles in the cotton field. The project achievements can be used to enhance the accuracy, stability and adaptability of GNSS navigation control system for agricultural vehicles in the current cotton production. The research result can also provide reference for other copy production.

关键词 (用分号分开): 机器视觉; 卫星定位; 农机自动导航;
田间信息自动获取; 路径跟踪控制



Keywords (separated by;): machine vision; satellite positioning; agricultural machinery automatic navigation; automatic field information acquisition; trajectory tracking control

NSFC-REPORT-2024



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

针对我国棉花生产机械化作业的高精度要求，本项目在基于机器视觉的棉田作物行导航基准线检测、适用于棉花生产机械的多源信息融合导航方法和自适应路径跟踪控制方法三个方面系统开展了研究工作。采用车载单目彩色CCD摄像机方式，基于DeepLabV3+的棉田作物行语义分割模型，实现了CCD图像中棉花作物行与土壤背景的准确分割，导航基准线识别定位横向偏差精度达到0.03m以内，航向偏差精度达到2°以内。采用无人机航拍方式获取棉田影像，分别采用传统图像处理方法和深度学习方法，形成包括棉田作物行的图像预处理方法、棉花作物行特征点识别方法、特征点聚类分割方法、导航基准线拟合方法和基于RTK-GNSS的定位精度检验方法等在内的组合算法模型，作物行识别定位的横向偏差平均值小于3cm，有效避免光照方向、阴影以及棉株缺行断垄对识别精度的影响，提高了大面积棉田作物行提取算法执行的效率。针对GNSS高精度定位易受干扰的问题，融合GNSS/IMU信息，构建了扩展卡尔曼滤波模型和无迹卡尔曼滤波模型，提高了系统对GNSS短时定位漂移的抗干扰能力。针对采棉机对行困难的问题，创新研究设计了一种感测棉株茎秆位置的机械对行传感装置，提出了基于卡尔曼滤波的GNSS和机械传感相融合的采棉机对行偏差检测方法和融合策略，提高了采棉机自动导航系统对棉田作物行直线度不高、缺行断垄等场景的适应性。为了实现轮式拖拉机转向轮角精确控制，研究设计了一种带有机件间隙补偿的模糊PID控制算法转向控制器。基于预瞄跟随理论，研究构建了棉花生产机械路径跟踪控制模型，提出了基于群智能优化理论的控制参数优化整定方法，提高了模型对棉花生产机械不同作业速度的适应性，直线路径跟踪误差小于2.5cm。基于最优控制理论，设计了基于LQR的轮式农机路径跟踪控制器；基于深度强化学习理论，设计了基于DDQN的轮式农机路径跟踪控制器，以上研究为提高系统抗干扰能力提供了理论支持。项目成果显著增强了现有基于卫星定位的农业机械导航系统的精确性、可靠性和对棉花机械化生产的适应性。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

Aiming at the high precision requirements of China's cotton production mechanization operation, this project systematically carried out research work in three aspects: cotton field crop line navigation reference line detection based on machine vision, multi-source information fusion navigation method suitable for cotton production machinery and adaptive path tracking control method for cotton production machinery. The semantic segmentation model of cotton field crop row based on DeepLabV3+ was used to achieve accurate segmentation of cotton crop row and soil background in CCD image. The accuracy of lateral deviation of navigation reference line identification and positioning was less than 0.03m, and the accuracy of heading deviation was less than 2°. The UAV aerial photography method is used to acquire cotton field images, and the traditional image processing method and deep learning method are respectively used to form a combined algorithm model including the image preprocessing method of cotton crop rows, the feature point identification method of cotton crop rows, the feature point clustering segmentation method, the navigation reference line fitting method and the positioning accuracy inspection method based on RTK-GNSS. The average transverse deviation of crop row identification and positioning is less than 3cm, which effectively avoids the influence of light direction, shadow and the lack of rows and ridges of cotton plants on the identification accuracy, and improves the efficiency of crop row extraction algorithm in large cotton fields. Aiming at the problem that GNSS high-precision positioning is susceptible to interference, the extended Kalman filter model and unscented Kalman filter model are constructed by integrating GNSS/IMU information, which improves the anti-jamming ability of the system against GNSS short-time positioning drift. In view of the difficulty of line alignment of cotton harvesters, a mechanical line alignment sensor device was innovated and designed to detect the position of cotton stalks. The detection method and fusion strategy of the



line alignment deviation of cotton harvesters were proposed based on the integration of GNSS and mechanical sensing, which improved the adaptability of the automatic navigation system of cotton harvesters to the scenarios of low straightness and lack of rows and rows. In order to realize the precise control of wheel Angle of wheeled tractor, a fuzzy PID control algorithm with mechanical clearance compensation was designed. Based on the theory of preview following, the control model of cotton production machinery path tracking was studied and constructed, and the control parameter optimization method based on swarm intelligent optimization theory was proposed to improve the adaptability of the model to different working speeds of cotton production machinery. The linear path tracking error is less than 2.5cm. Based on the optimal control theory, the path tracking controller of wheeled agricultural machinery based on LQR is designed. Based on the deep reinforcement learning theory, a path tracking controller of wheeled agricultural machinery based on DDQN is designed. The above research provides theoretical support for improving the anti-interference ability of the system. The results of the project significantly enhance the accuracy, reliability and adaptability of the existing satellite-based agricultural machinery navigation system to cotton mechanized production.

关键词（用分号分开）： 棉花； 农业机械； 自动导航； 全球卫星定位系统； 机器视觉

Keywords (separated by;): cotton; agricultural machinery; automatic navigation; GNSS; machine vision



正文

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述

1.1 按计划执行情况

围绕国家自然科学基金项目申请书拟定的研究内容和研究目标,针对我国棉花生产机械化作业的高精度要求,项目团队在基于机器视觉的棉田作物行导航基准线检测、适用于棉花生产机械的多源信息融合导航方法和棉花生产机械自适应路径跟踪控制方法三个方面系统开展了研究工作,取得如下进展:

（1）基于机器视觉的棉田作物行导航基准线检测方法

本研究采用车载单目彩色 CCD 摄像机方式实现了棉田拖拉机视觉导航系统,系统利用基于 DeepLabV3+的棉田作物行语义分割模型,实现了 CCD 图像中棉花作物行与土壤背景的准确分割;提出了基于最小二乘法的棉花作物行导航基准线提取方法,导航基准线识别定位横向偏差精度达到 0.03m 以内,航向偏差精度达到 2° 以内,满足棉田田间管理中行间作业的高精度要求。

采用无人机航拍方式获取棉田影像,兼顾精确性、适用性和高效性,分别采用传统图像处理方法和深度学习方法,形成包括棉田作物行的图像预处理方法、棉花作物行特征点识别方法、特征点聚类分割方法、导航基准线拟合方法和基于 RTK-GNSS 的定位精度检验方法等在内的组合算法模型,作物行识别定位的横向偏差平均值小于 3cm,有效避免光照方向、阴影以及棉株缺行断垄对识别精度的影响,提高大面积棉田作物行提取算法执行的效率。

（2）适用于棉花生产机械的多源信息融合导航方法

针对 GNSS 高精度定位易受干扰的问题,本项目融合 GNSS/IMU 信息,提出了基于卡尔曼滤波的轮式农机位姿信息获取方法,构建了扩展卡尔曼滤波模型和无迹卡尔曼滤波模型,提高了系统对 GNSS 短时定位漂移的抗干扰能力。

针对采棉机对行困难的问题,创新研究设计了一种感测棉株茎秆位置的机械对行传感装置,提出了基于卡尔曼滤波的 GNSS 和机械传感相融合的采棉机对行偏差检测方法和融合策略,提高了采棉机自动导航系统对棉田作业行直线度不高、缺行断垄等场景的适应性。

（3）棉花生产机械自适应路径跟踪控制方法

为了实现轮式拖拉机转向轮角精确估计,研究提出了一种结合了 ARMAX 模型和卡尔曼滤波器的转角估计方法。为了实现轮式拖拉机转向轮角精确控制,研究设计了一种带有机



械间隙补偿的模糊 PID 控制算法转向控制器。基于预瞄跟随理论，研究构建了棉花生产机械路径跟踪控制模型。针对预瞄跟随路径跟踪控制模型中控制参数多、整定困难的问题，研究提出了基于群智能优化理论的控制参数优化整定方法，提高了模型对棉花生产机械不同作业速度的适应性，直线路径跟踪误差小于 2.5cm。基于最优控制理论，设计了基于 LQR 的轮式农机路径跟踪控制器；基于深度强化学习理论，设计了基于 DDQN 的轮式农机路径跟踪控制器，以上研究为提高系统抗干扰能力提供了理论支持。

项目采用理论研究、仿真研究和试验研究相结合的方法，分导航信息获取与融合、作业行自适应跟踪控制以及系统性能评估三个阶段开展了项目研究工作。依托华南农业大学南方农业机械与装备关键技术教育部重点实验室的软硬件资源，项目团队围绕棉花生产机械精准导航作业这个中心目标，系统开展了理论研究和仿真研究，取得了一系列研究成果，包括基于无人机航拍图的大田作物行识别定位技术、拖拉机 GNSS/IMU 融合定位测姿技术、拖拉机转向轮角实时估计算法、拖拉机电机/电液转向控制技术、基于预瞄跟随的拖拉机路径跟踪控制技术和基于 GNSS 和机械传感的采棉机对行偏差检测技术等。系统性能评估的试验研究主要在华南农业大学增城教学科研基地和新疆棉花生产现场（乌苏市、沙雅县）展开，针对棉花播种、中耕除草以及收获等作业环节开展了试验验证。试验结果验证了本项目所研发的技术成果的有效性。

本项目预算执行总体情况良好，支出严格按照预算规划进行，直接费用支出为 47.1247 万元，项目直接费用使用率达到 81.25%。其中，设备费支出 8 万元，占设备预算的 100%，用于采购雷沃拖拉机以及电子测试软件，已全部到位并投入使用；业务费支出 21.8066 万元，占业务预算的 66.72%，主要用于购置导航所需要的开发板、电气元件、用于到达新疆进行试验的差旅费用以及项目执行期间发表论文和申请专利的费用，以保障项目的正常运行。劳务费支出 17.3181 万元，占劳务预算的 100%，用于支付参与项目的人员补助，覆盖了项目研究和执行所需的人力成本。资金预算执行情况与项目实施计划基本一致，资金使用合理，无重大结余或超支情况。

1.2 研究目标完成情况

本项目的研究目标是：针对我国棉花生产机械化作业的高精度要求，采用卫星导航定位、惯性传感和机器视觉相结合的方法，通过对基于多源信息融合的农机导航参数优化估计方法和作业行自适应跟踪控制方法的研究，提高棉花生产机械自动导航系统的精确性、可靠性、稳定性以及对播种、田间管理和收获等生产环节的适用性。

项目团队从基于机器视觉的棉田作物行导航基准线检测、适用于棉花生产机械的多源信



息融合导航方法和棉花生产机械自适应路径跟踪控制方法等三个方面系统开展了研究工作。提出的基于无人机航拍影像的棉田作物行识别定位技术，兼顾精确性、适用性和高效性，有效避免了光照方向、阴影以及棉株缺行断垄对识别精度的影响，提高了大面积棉田作物行提取算法执行的效率。提出的基于 GNSS/IMU 和卡尔曼滤波的轮式农机位姿信息获取方法，提高了 GNSS 自动导航系统对定位漂移的抗干扰能力。提出的带有机械间隙补偿的模糊 PID 控制算法转向控制和基于群智能优化理论的控制参数优化整定方法，提高了系统对棉花生产机械不同作业速度的适应性。提出的基于 GNSS 和机械传感的采棉机对行偏差检测技术，提高了采棉机自动导航系统对棉田作业行直线度不高、缺行断垄等场景的适应性。

2022 年以来，项目团队先后与南京拓疆智创科技有限公司、广东六力智行科技有限公司和新疆钵施然采棉机股份有限公司合作，联合开发农机北斗自动导航系统。农机北斗自动导航系统产品已累计在新疆、内蒙、黑龙江、陕西、广东等地推广 800 余套，其中新疆棉花种植区 20 余套。

推广应用结果表明：由于采用了基于北斗的农业机械自动导航作业技术，提高了棉花播种行直线度，行距更均匀，通风透气采光好，有利于作物生长，可增产 2%~3%，化肥农药施用量减少 5%以上；由于接行准确，提高了土地利用率，可提高土地利用率 0.5%~1%；由于自动对行收获，可提升采棉机的采净率 1.5-3%；由于可以全天候作业，提高了农机利用率，机车组经济收入增加 20%-30%；节本增收效益显著。

项目成果显著增强了现有基于卫星定位的农业机械导航系统的精确性、可靠性和对棉花机械化生产的适应性，在棉花播种、中耕除草以及收获等环节获得了推广应用。

项目发表期刊论文 4 篇，SCI/EI 收录 3 篇；申请发明专利 5 项；获软件著作权登记 1 项；培养博士研究生 1 人，已毕业 1 人；培养硕士研究生 6 人，已毕业 5 人；获省部级以上科技奖励 2 项。项目负责人于 2021 年入选国家糖料产业技术智能化管控岗位科学家，于 2023 年获《农业工程学报》杰出审稿人荣誉称号。

2. 研究工作主要进展、结果和影响

2.1 主要研究内容

(1) 基于机器视觉的棉田作物行导航基准线检测方法

针对棉花作物冠层与地膜、行间土壤所呈现的“带状”分布特征，采用单目彩色 CCD 摄像机，研究构建了棉田作物行语义分割模型，实现了 CCD 图像中棉花作物行与土壤背景的准确分割。研究了棉花作物行导航基准线的提取方法，提出间隔扫描法确定了导航基准点，采用最小二乘法提取了导航基准线。研究了机器视觉标定方法，实现了机器视觉从图像坐标



系到车体坐标系再到大地导航坐标系的转换,为农机导航位置偏差和航向偏差参数的提取提供了基础。

以新疆大规模棉田中的棉花作物行为识别对象,采用无人机航拍方式获取棉田影像,兼顾精确性、适用性和高效性,采用传统图像处理方法,研究棉田作物行的图像预处理方法、棉花作物行特征点识别方法、特征点聚类分割方法、导航基准线拟合方法和基于 RTK-GNSS 的定位精度检验方法,有效避免光照方向、阴影以及棉株缺行断垄对识别精度的影响,提高大面积棉田作物行提取算法执行的效率。

针对棉田苗期作物的无人机航拍图的图像特性、作物特征等,研究根据作物的条带式分布特征生成对应的数据集的方法,采用深度学习方法研究构建棉花田作物行特征点识别模型;研究设计基于密度聚类和位置聚类的特征点聚类方法,使特征点归属于不同作物行;分析最小二乘法、Hough 变换和 RANSAC 算法的直线拟合原理,通过对比实验,确定最符合本项目的中心线拟合算法,为棉花生产机械田间管理和收获环节的行间导航作业提供充分的作业路径信息。

(2) 适用于棉花生产机械的多源信息融合导航方法

由于棉花生产机械在作业过程中 GNSS 信号易受环境干扰,本项目融合 GNSS/IMU 信息,研究了基于卡尔曼滤波的轮式农机位姿信息获取方法,包括扩展卡尔曼滤波模型和无迹卡尔曼滤波模型。最后通过实车试验,得出滤波器的性能指标,验证了算法的有效性。

针对采棉机对行困难的问题,研究设计了一种感测棉株茎秆位置的机械对行传感装置,基于运动学分析构建了机械对行传感器的标定模型。研究了 GNSS 和机械传感相融合的采棉机对行偏差检测方法,构建了卡尔曼滤波器模型,提出了对行偏差检测的融合策略,提高了采棉机自动导航系统对棉田收获作业的适应性。

(3) 棉花生产机械自适应路径跟踪控制方法

针对棉花生产机械的主要配套动力轮式拖拉机,在转向轮角小角度以及轮胎动力学的基础上,研究构建了轮式农机线性二自由度动力学模型。在车体坐标系下轮式农机的二自由度动力学模型的基础上,考虑前视距离的预测作用,以误差为描述量研究建立了轮式农机-路径动力学模型。

为了实现轮式拖拉机转向轮角精确估计,研究提出了一种结合了 ARMAX 模型和卡尔曼滤波器的转角估计方法。采用试验辨识的方法,研究构建了拖拉机的方向盘转速-转角速度的 ARMAX 转向模型;采用卡尔曼滤波方法,由 ARMAX 转向模型通过方向盘转速预测出转向轮角速度及转向轮角预测量,由阿克曼几何运动学模型测算出转向轮角观测量,依靠

点 C (X_c, Y_c, Z_c) 为摄像机坐标系点 B (X_b, Y_b, Z_b) 在车体坐标系的对应点, 根据坐标空间转换理论可得:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X_b \\ Y_b \\ Z_b \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

其中 M 为变换矩阵, 依次由坐标系平移 h, 旋转 θ 角, 旋转 90° 三步操作所得。

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

将 M 代入公式(1.2)中, 可得:

$$\begin{bmatrix} X_b \\ Y_b \\ Z_b \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\sin \theta & -\cos \theta & h \cos \theta \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & h \sin \theta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

联立公式(1.1)和公式(1.4), 结合假设前提条件以及 $Z_c=0$, 可得图像坐标系下点与拖拉机车体坐标系下点得对应公式:

$$\begin{cases} X_c = \frac{(X_a - C_x) * (Y_c * \cos \theta + h * \sin \theta)}{f_x} \\ Y_c = \frac{h * f_y * \cos \theta - (Y_a - C_y) * h * \sin \theta}{(Y_a - C_y) * \cos \theta + f_y * \sin \theta} \\ Z_c = 0 \end{cases} \quad (1.5)$$

根据公式 (1.5), 将图像坐标系识别到的导航中心线与图像中垂线的像素距离转换为以米为单位的横向偏差距离。这一转换可以通过相机的内外参数以及拖拉机的姿态信息来实现, 从而得到准确的横向偏差信息。同时, 结合两条直线的角度可以计算出航向偏差, 即导航中心线与车辆当前方向之间的夹角。综合横向偏差和航向偏差这两个参数, 视觉导航系统可以更准确地理解车辆在环境中的位置和朝向, 为路径规划和导航提供基础。

2.2.1.3 导航基准路径识别精度测试

采用中国农业大学翟志强老师课题组提供的棉花作物行样本数据集进行模型训练和精度测试。为了满足深度学习的需求, 训练过程使用 Windows 10 操作系统、AMD Ryzen5 3600 主频为 3.6Ghz 的处理器、内存为 16GB 的 GDDR4 内存、显卡为显存 4GB 的 NVIDIA GeForce GTX1650、Python3.8 编程语言, Pytorch 深度学习框架, CUDA10 并行计算框架。网络模型



训练参数如下：初始学习率为 0.0001、损失函数为交叉熵损失函数、网络优化器为 adam、训练迭代次数设置为 100 个 epoch，前 50 个 epoch 进行冻结训练,特征提取网络不发生改变，后 50 个 epoch 进行解冻训练，网络所有的参数都会发生改变。其中模型损失值变换曲线如图 1.3 所示，平均交并比变换曲线如图 1.4 所示。

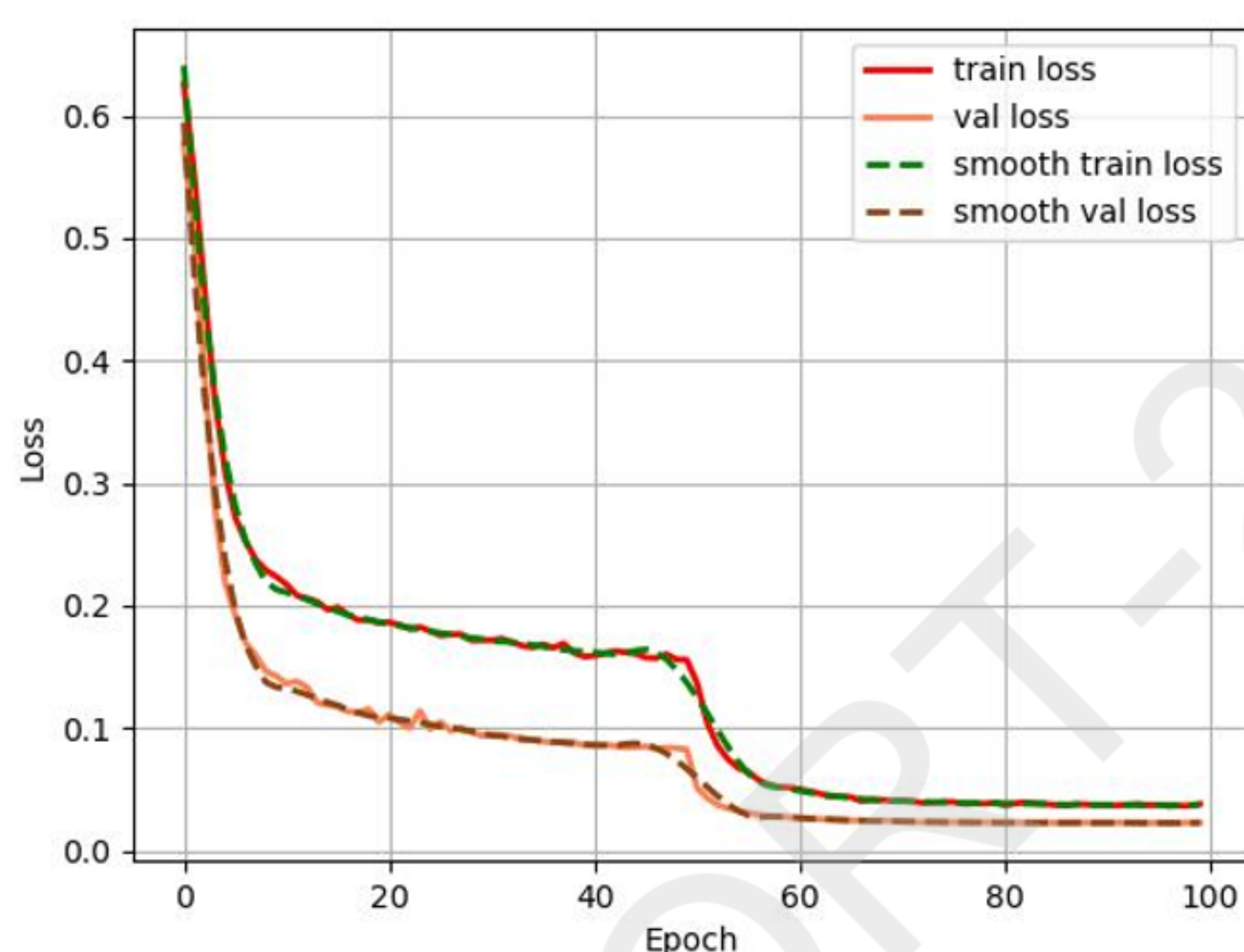


图 1.3 模型损失值变换曲线

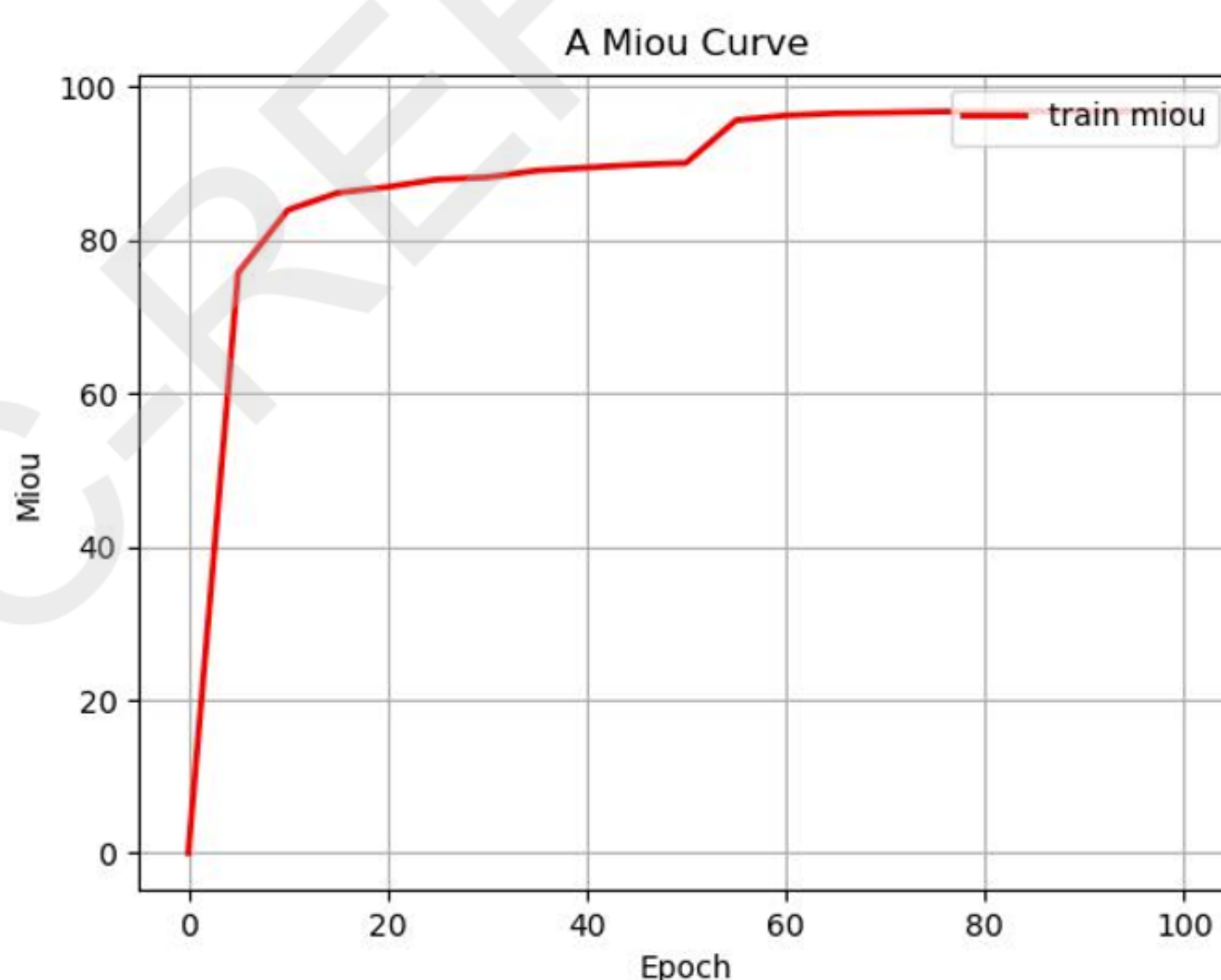


图 1.4 平均交并比变换曲线

在冻结训练阶段（前 50 轮），模型通过优化新加入的层逐步减少损失，从 0.6258 降至 0.1369，并使 mIoU 从 0 提升至 87.91，逐渐适应数据。随后，解冻训练阶段（后 50 轮），模型解冻更多层，继续优化，损失降至 0.0379，mIoU 提升至 96.27，表明所有网络层共同优化，模型性能显著提高，最终收敛至较高的精度。

本研究通过逐列分析图像的灰度变化、边缘检测、矩形框绘制和加权拟合算法，精确提



上述棉田作物行导航基准线检测方法进行了试验验证,得出提取导航基准线的精度,验证了算法的有效性。

2.2.2.1 航拍图采集及其预处理

航拍影像采集设备为大疆 Phantom 4 RTK 小型多旋翼高精度航测无人机,该无人机主要面向低空摄影测绘,具备厘米级导航定位系统和超清高性能成像系统,搭配大疆智图(DJI Terra)建图软件可生成航拍图文件(*.tif 文件),其中不仅含有图像信息,还包含地理位置信息和投影信息,地面采样间隔 0.008m/pixel,航拍图像示意图如图 2.1 所示。

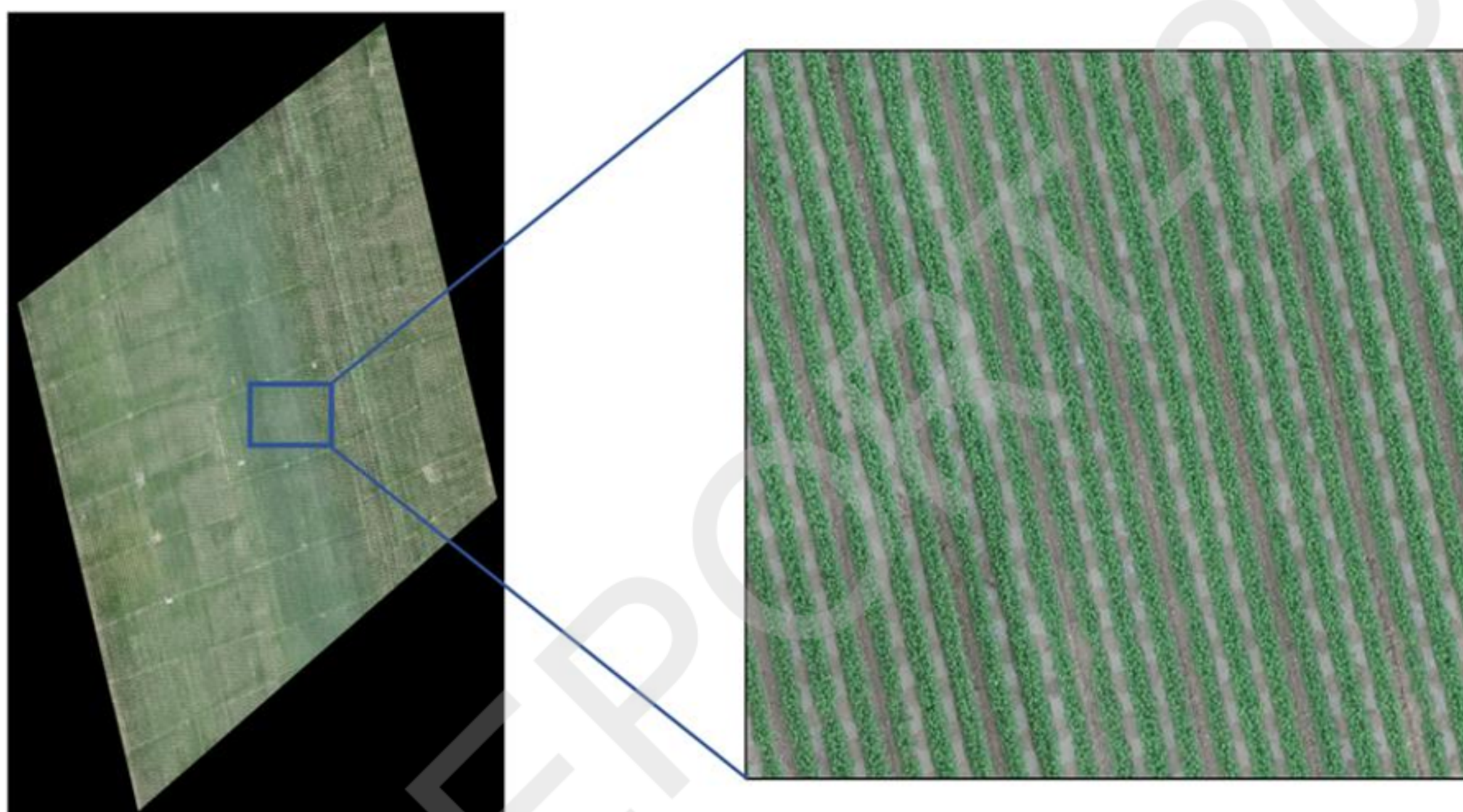


图 2.1 棉田航拍 ROI 影像及其局部放大图

本研究采用超绿特征提取法(ExG)对影像进行灰度化处理,进而采用最大类间方差法(简称 OSTU)对灰度影像二值化处理将棉花冠层与土壤背景分离,超绿特征提取法计算式如公式(2.1)所示。

$$Gray(x,y) = \begin{cases} 0 & 2g - r - b \leq 0 \\ 255 & 2g - r - b \geq 255 \\ 2g - r - b & \text{others} \end{cases} \quad (2.1)$$

式中 $Gray(x,y)$ ——像素点 (x,y) 灰度值;

r ——像素红色通道值;

g ——像素绿色通道值;

b ——像素蓝色通道值;

预处理结果如图 2.2 所示,图 2.2 (a)为局部航拍原始影像,图 2.2 (b)为灰度化结果,



图 2.2 (c)为 OSTU 法二值化结果。

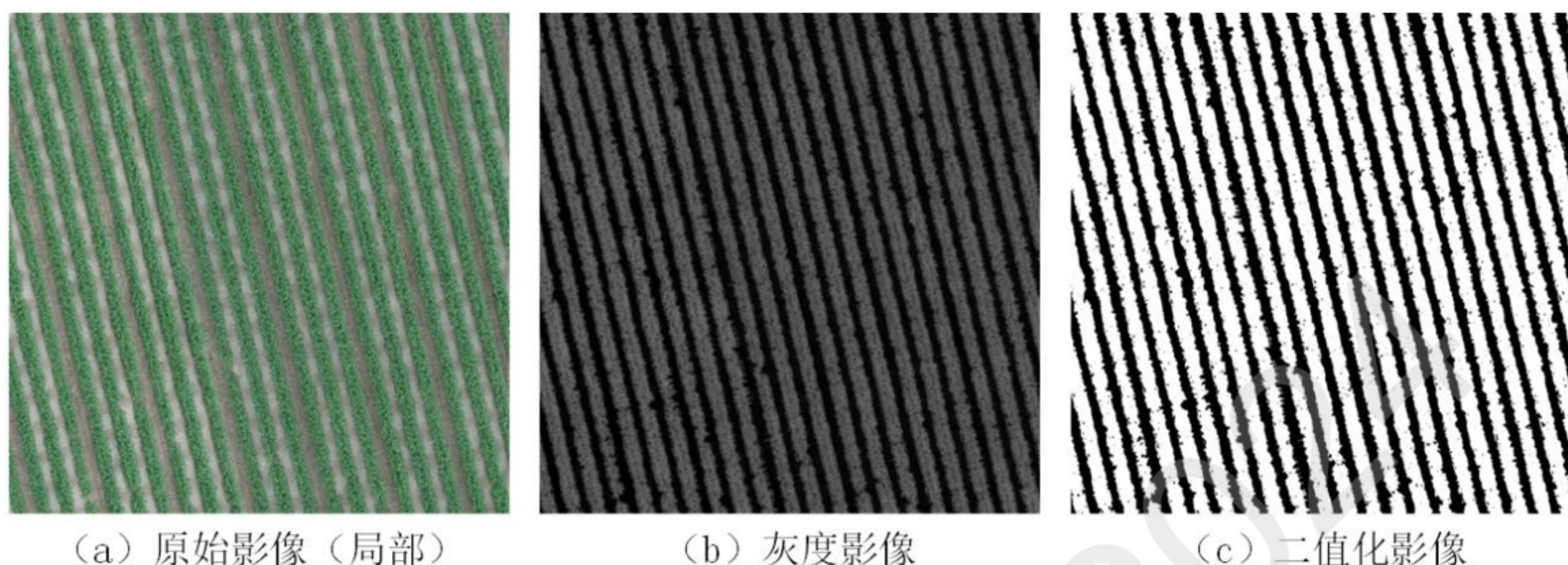


图 2.2 灰度化影像和二值化影像

2.2.2.2 基于影像分割法的棉花作物行特征点提取

假设航拍影像尺寸为 h 行， w 列，由于棉花行和图像坐标系 y 轴夹角小，故沿 y 轴方向对航拍影像等距分割。获得若干个尺寸为 n 行， w 列的分割子图。对每个分割子图进行列投影得到投影直方图曲线 $S(j)$ ，根据公式(2.2)求出投影直方图曲线的均值 S_{mean} 。

$$\begin{cases} S_{mean} = \frac{1}{w} \sum_{j=1}^w S(j) \\ S(j) = \sum_{i=1}^{45} Bin(i,j) \end{cases} \quad (2.2)$$

式中， $S(j)$ ——第 j 列的投影值总和；

S_{mean} ——当前分割子图的投影直方图曲线的均值；

$Bin(i,j)$ ——图像分割条带第 i 行第 j 列的像素值；

影像分割法识别特征点具体判断步骤如下：

(1) 分割航拍影像：将航拍影像裁剪为尺寸为 n 行， w 列的诸多分割子图，记子图总数为 m ，按序迭代处理分割子图；

(2) 边缘判断：对于第 k 个图像分割条带（ $k=1, 2, \dots, m$ ），计算 $S(j)$ 与 S_{mean} ；
 $S(j-1) < S_{mean} < S(j+1)$ 时， j 列标记为冠层的左边界 $Left$ ， $S(j-1) > S_{mean} > S(j+1)$



时, j 列被标记为冠层的右边界 $Right$;

(3) 特征噪点剔除: 当 $(Right - Left + 1) < (W_{cc}/GSD)/2$ 时, 剔除左右边缘宽度小于棉花冠层宽度一半的识别结果; 当 $(Right - Left + 1) > (L_{line}/GSD)$ 时, 剔除左右边缘宽度大于作物行距的识别结果。

(4) 定位特征点: 提取列坐标为 $(Right + Left)/2$, 行坐标为当前分割子图中心行的 y 坐标的像素点, 作为特征点。

影像分割投影法提取特征点示意图如图 2.3 所示。最终的特征点提取效果如图 2.4 所示, 图 2.4(a)为棉花正常作物行图像, 图 2.4 (b)为含有阴影的棉花作物行图像, 图 2.4 (c)为棉花缺行断垄作物行图像。

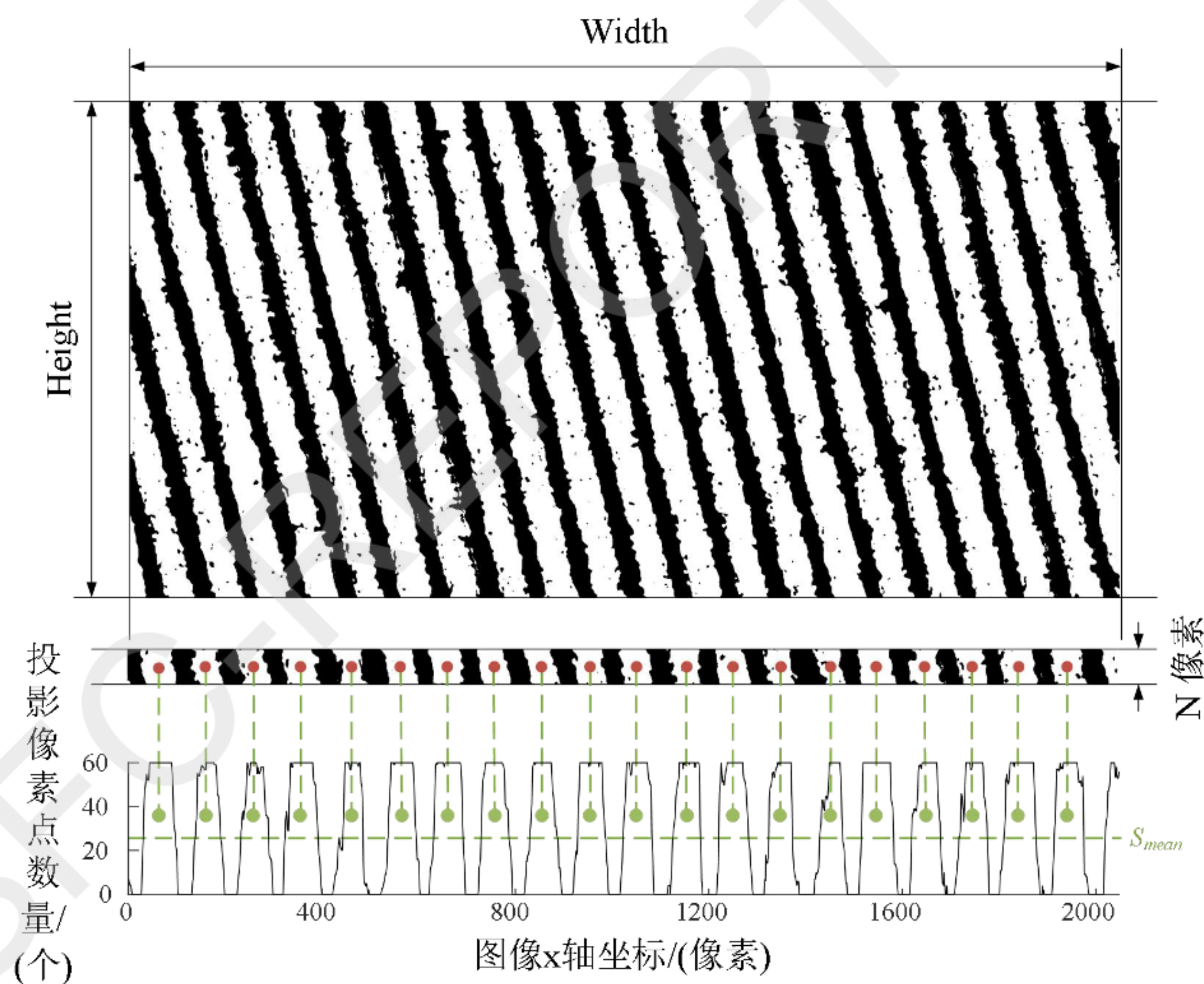


图 2.3 特征点提取示意图

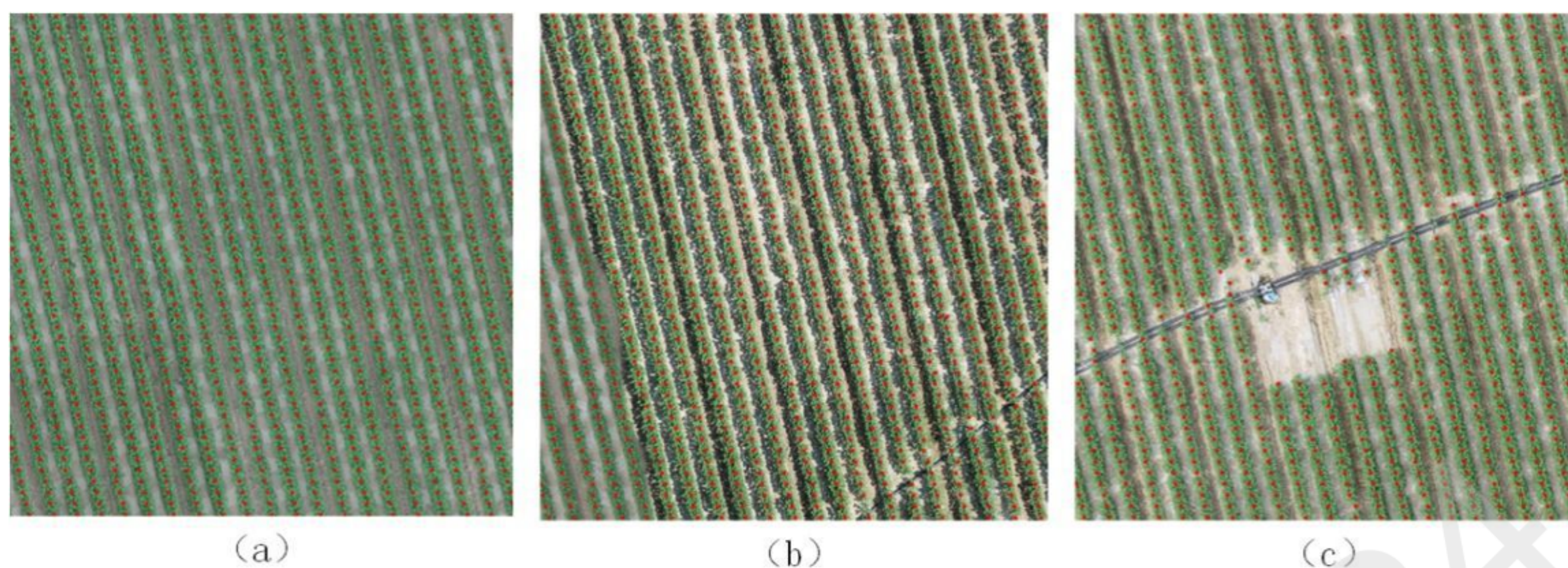


图 2.4 特征点识别效果

2.2.2.3. 基于截距密度的特征点聚类 and 作物行中心线拟合

根据各作物行在航拍影像中斜率大致相同特性,提出了一种基于截距密度的特征点聚类算法,其核心思想是:求取航拍影像 ROI 区域最佳斜率值 k_{best} 以构建直线截距函数,将特征点的 x, y 坐标带入直线截距函数中求取截距 b ,然后对所有特征点的截距 b 进行直方图波峰检测实现聚类分割。

$$k_{best} = \tan(\beta_{best})$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -k_{best} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

式中, x, y ——特征点像素坐标系坐标;

k_{best} ——最佳斜率值;

z ——特征点对应的截距值;

将特征点集全部代入公式 (2.3) 中求出对应截距并置于 z 轴。经分析,不同行特征点在 z 轴上的差异尤为显著,故对特征点集在 z 轴上的分布进行统计得到一维直方图曲线,曲线呈现若干波峰,波峰与作物行一一对应,通过检测波峰即可确定作物行的位置。`find_peaks` 函数是 Python 科学计算库 SciPy 库中的一个工具函数,用于在一维数据中自动检测峰值,可通过设定波峰高度和间隔来确定波峰位置,图 2.4 (a) 样本波峰位置检测结果如图 2.5 所示,最终的聚类效果如图 2.6 所示。

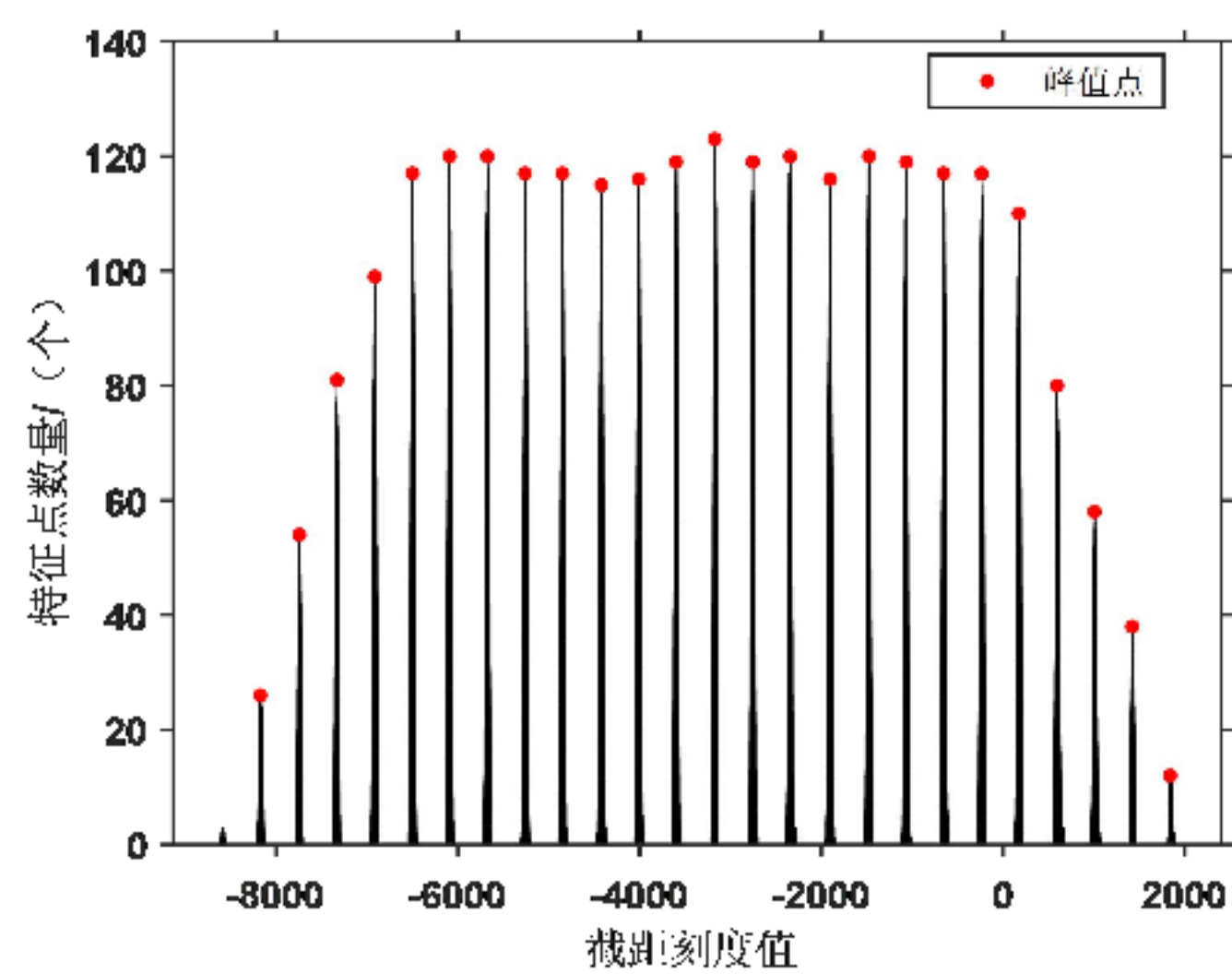


图 2.5 波峰检测结果

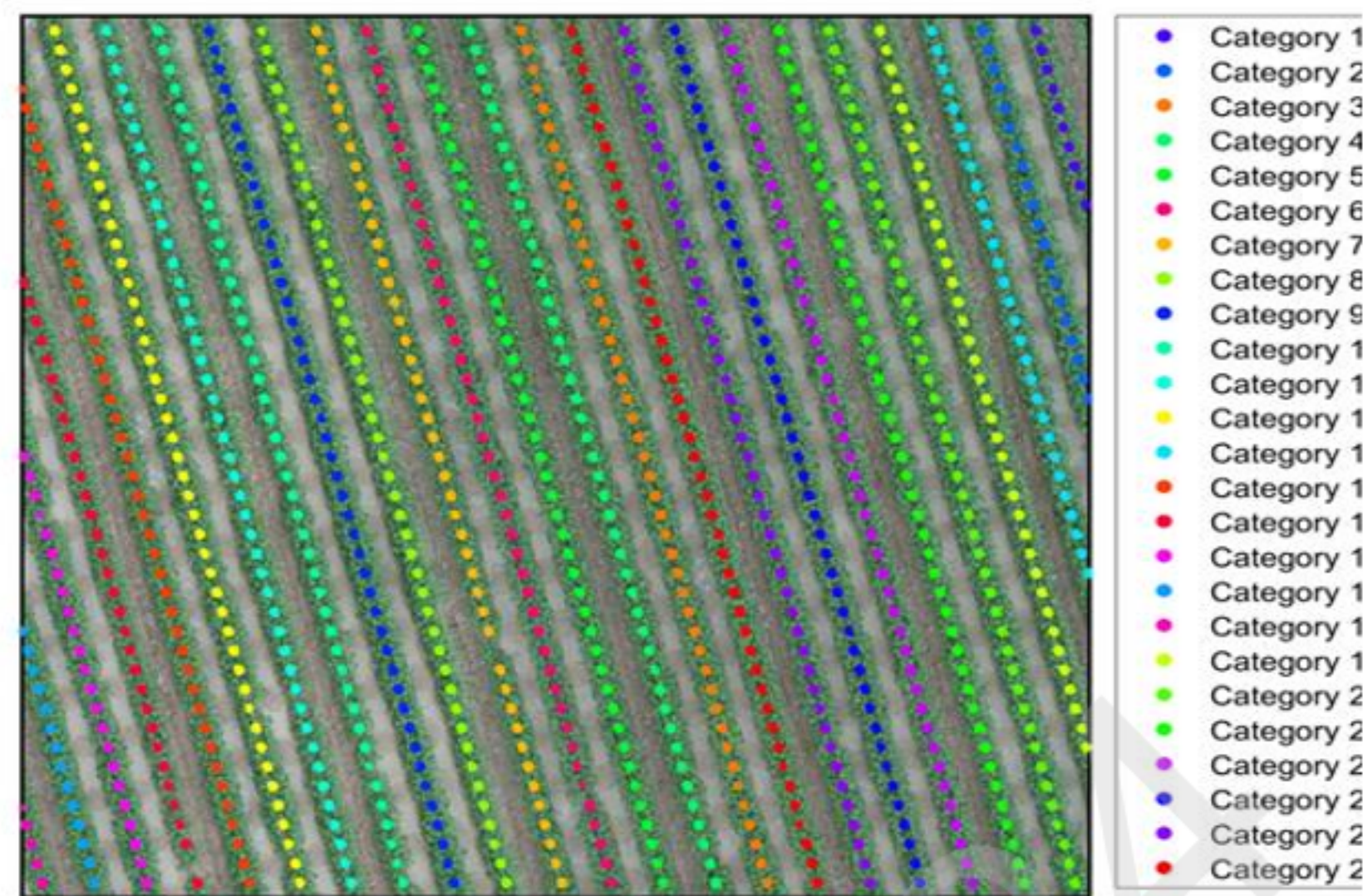


图 2.6 特征点聚类效果

采取最小二乘法对聚类后的每一行特征点进行拟合棉花作物行中心线,最终拟合效果如图 2.7 所示。

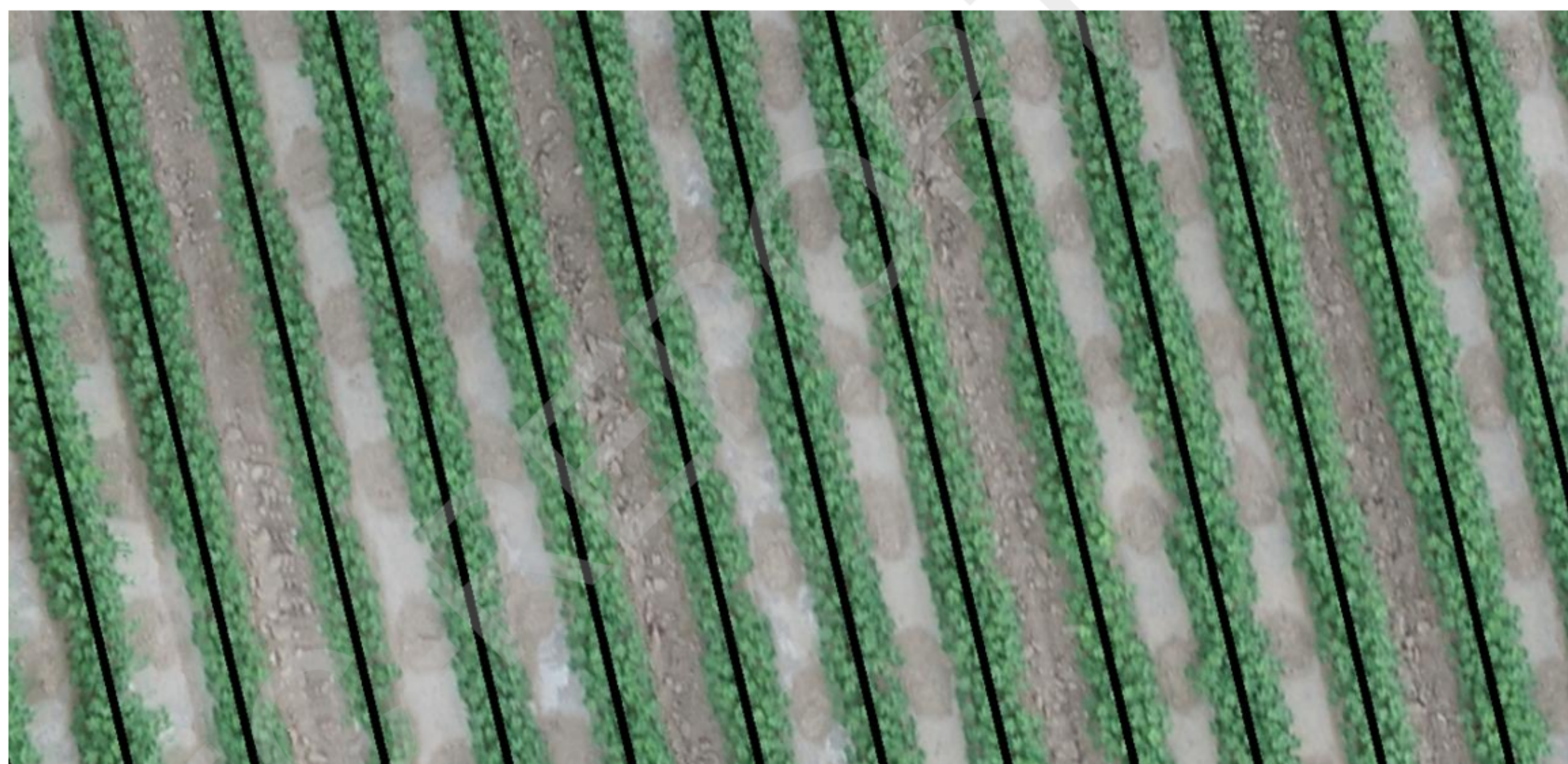


图 2.7 作物行中心线提取效果（航拍图局部）

2.2.2.4.提取作物行精度分析

为验证航拍图像中作物行路径提取算法的准确性,本研究选用了上海华测的中绘 i90 惯导 RTK-GNSS 接收机进行人工测绘。测绘过程中,将接收机放置于棉花行双株穴的中点位置,以确保测量结果的代表性和准确性。由于 i90 接收机输出的定位坐标与作物行中心线端点像素坐标均属 WGS-84 大地坐标系,通过对比人工测绘结果与航拍提取的路径数据,可以有效评估提取算法的精度。

随机抽取棉田 10 条作物行,每行随机采集作物行中心点 20 个。共计 10 条测量行、200 个测量点。测量点采集实验现场如图 2.8 (a) 所示,测量行与测量点分布如图 2.8 (b) 所示。

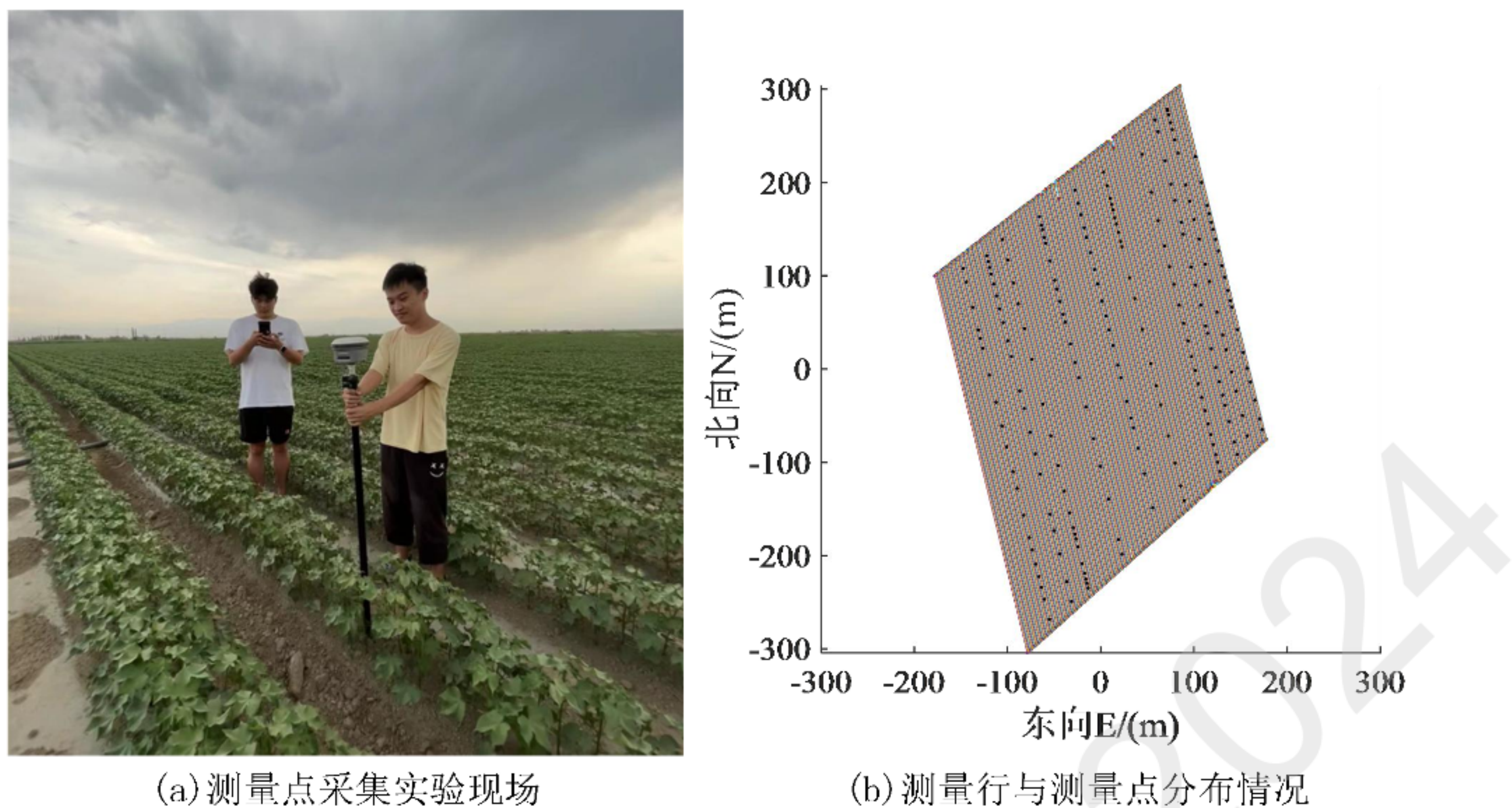


图 2.8 测量行、点采集现场与分布情况

本研究通过计算测量点与对应提取中心线的距离偏差 (m) 与计算测量行 20 个测量点拟合的直线与对应提取中心线的角度偏差 ($^{\circ}$) 两个指标来评估棉花作物行识别定位算法的精度。在航拍图像处理和特征提取的实验中, 分割子图分别采取不同分割间距 (15、45、75 和 105 像素) 来提取作物行特征点及中心线, 并分析其对横向偏差和角度偏差的影响, 结果如表 2.1 和表 2.2 所示。

表 2.1 不同分割间距下测量行横向偏差平均值与标准差

测量行	横向偏差平均值/(m)				横向偏差标准差/(m)			
	15 pixels	45 pixels	75 pixels	105 pixels	15 pixels	45 pixels	75 pixels	105 pixels
Line1	0.005	0.004	0.004	0.112	0.025	0.025	0.028	0.025
Line2	0.020	0.018	0.011	0.017	0.020	0.019	0.018	0.018
Line3	0.007	0.009	0.006	0.006	0.021	0.020	0.022	0.021
Line4	0.022	0.024	0.019	0.018	0.020	0.021	0.020	0.024
Line5	0.011	0.010	0.006	-0.033	0.019	0.020	0.019	0.019
Line6	0.009	0.010	0.012	0.067	0.023	0.023	0.022	0.025
Line7	0.015	0.018	0.020	0.019	0.023	0.022	0.023	0.028
Line8	0.021	0.023	0.025	0.023	0.026	0.028	0.026	0.026
Line9	-0.004	0.002	-0.004	0.096	0.022	0.022	0.012	0.032
Line10	0.006	0.001	0.005	-0.073	0.027	0.027	0.027	0.027



表 2.2 测量行角度偏差平均值与标准差

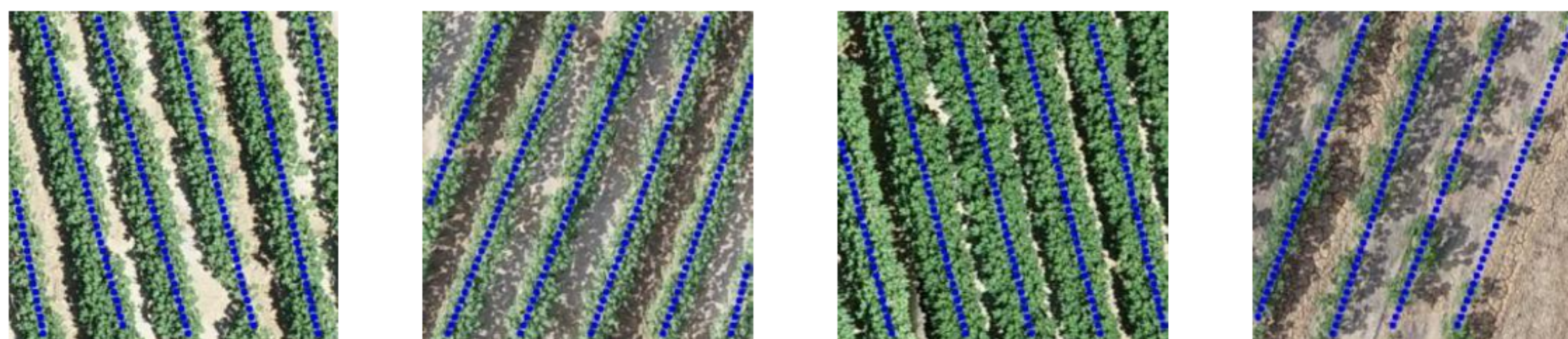
测量行	角度偏差/(°)			
	15 pixels	45 pixels	75 pixels	105 pixels
Line1	0.004	0.004	0.002	0.004
Line2	0.007	0.006	0.002	0.005
Line3	0.002	0.000	0.001	0.006
Line4	0.001	0.002	0.001	0.004
Line5	0.003	0.004	0.003	0.009
Line6	0.005	0.004	0.002	0.004
Line7	0.003	0.001	0.002	0.005
Line8	0.005	0.006	0.005	0.004
Line9	0.005	0.005	0.002	0.005
Line10	0.003	0.003	0.002	0.003
角度偏差平均值/(°)	0.004	0.003	0.002	0.005
角度偏差标准差/(°)	0.002	0.001	0.001	0.002

分割间距为 75 时，作物行识别定位的横向偏差平均值小于 0.03m，方向偏差平均值小于 0.002 度。该方法提取的作物行中心线标准差低，精度高，适合进行无人机航拍图大规模棉田作物行识别和定位，能够满足农机导航作业的高精度路径要求。

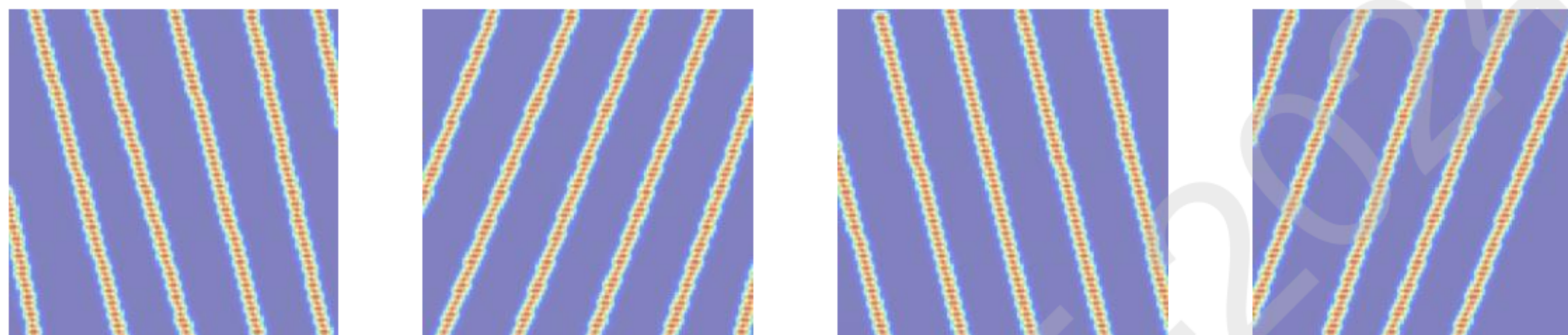
2.2.3 基于高斯热力图的棉田作业行导航基准线检测方法

2.2.3.1 数据集制作

图像采集设备为大疆精灵 4 RTK，其为小型多旋翼高精度航测无人机，面向低空摄影测量应用，且具备厘米级导航定位系统和高性能成像系统。图 3.1 和图 3.2 所示为本研究所采集的航拍图影像。



(c) 水平样条切割后的标注图



(d) 根据特征点位置生成二维高斯热力图

图 3.3 棉田作物行数据集

2.2.3.2 棉花田作物行特征点识别模型

本研究采用以棉花田航拍图和其对应的高斯热力图作为标签文件所构成的棉花田作物行数据集，为了提高图像特征在网络深层的表现，同时提高网络模型预测结果的准确性，避免图像特征在网络前向推理时随着网络加深出现梯度爆炸或梯度消失的问题，采用以 HRNet_w18 作为骨干特征提取网络，HRNet_w18 模型结构如图 3.4 所示, HRNet_w18 包括了 Stem Net 模块、Basic Conv 模块以及高分辨率卷积(High Resolution Module)模块以及多尺度特征融合模块(Concatenate Feature)。

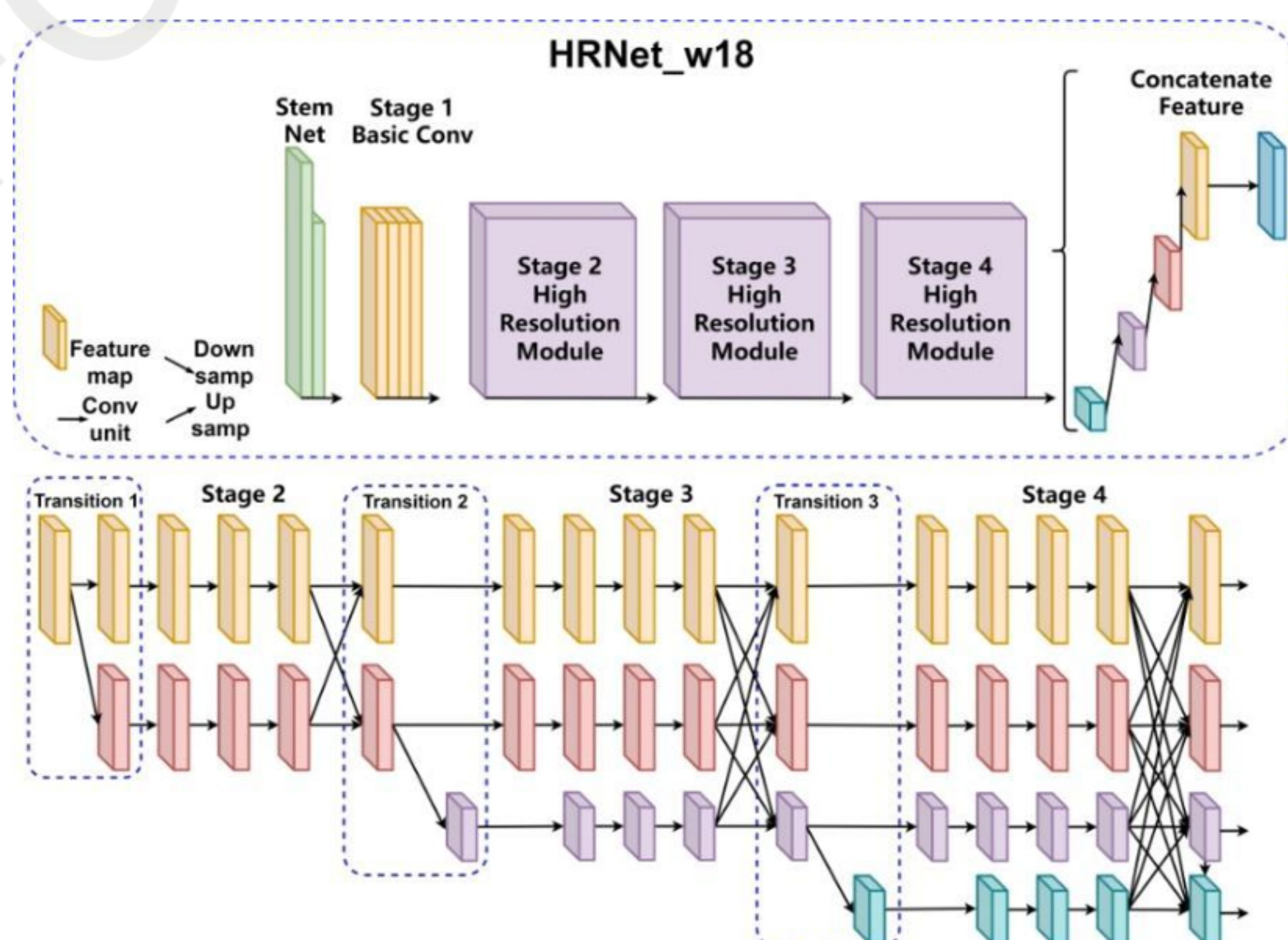


图 3.4 HRNet_w18 模型结构



(1)Stem Net 层: Stem Net 为包含了 2 个 3×3 卷积核, 步长为 2 的卷积层, 令原始的图像数据下采样了 4 倍, 使其特征层的分辨率满足后续网络中各个层的输入分辨率大小。

(2)Basic Conv 层: 包含了 4 个重复堆叠的 Bottleneck 结构, 主要实现扩展 Stem Net 层输出后的特征层的通道数, 使原输入的通道数由 64 扩展为 256 通道, 如图 3.5 所示为 Bottleneck 结构, 采用 1×1 、 3×3 、 1×1 卷积组合以及残差边使特征在前向推理时避免特征消失的问题。

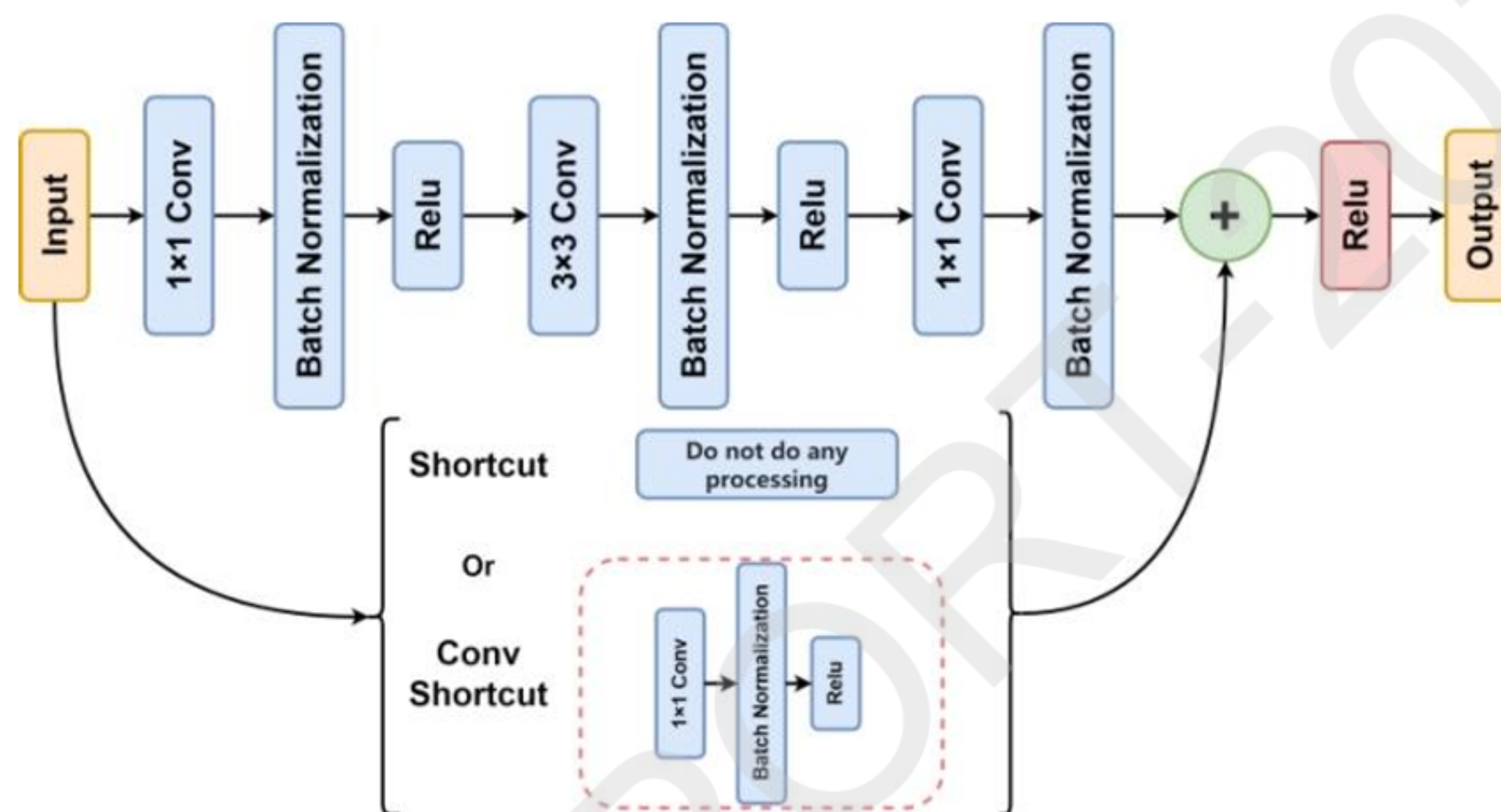


图 3.5 Bottleneck 结构

(3)高分辨率卷积模块: 在 HRNet_w18 中一共有 3 层高分辨率卷积模块, 如图 3.4 中的 Stage 2、Stage3 和 Stage4 所示, 并且随着网络加深, 高分辨率卷积模块的结构越复杂。以 Stage2 为例, 高分辨率卷积模块包括 Transition 层以及特征提取层即 Transition 1 与 Stage2 为一组高分辨率卷积模块, 其他高分辨率卷积模块同理, 即 Transition2 和 Stage3 为一组、Transition3 和 Stage4 为一组。其中 Transition 层通过对上一层输出的特征层以步长为 2 的 3×3 卷积进行下采样操作, 实现扩展多尺度特征层的效果, 而特征提取层由 4 层重复堆叠的 Basic Block 结构和尺度融合模块构成。如图 3.6 所示为 Basic Block 结构, 与上述的 Bottleneck 结构相似, 采用 2 层 3×3 卷积和残差边使特征图所提取的特征在网络加深时也能获得强激活状态, 使其特征在深层网络有较好的保留。最后经过 4 次 Basic Block 层之后具有强激活特征的特征图通过尺度融合模块完成语义信息的融合, 即具有不同分辨率的特征图通过上采样或下采样操作实现特征加强以及特征融合, 使得所提取的特征在不同分辨率下的特征图具有强激活状态, 令网络能学习到不同特征, 使网络具有更好的泛化性。

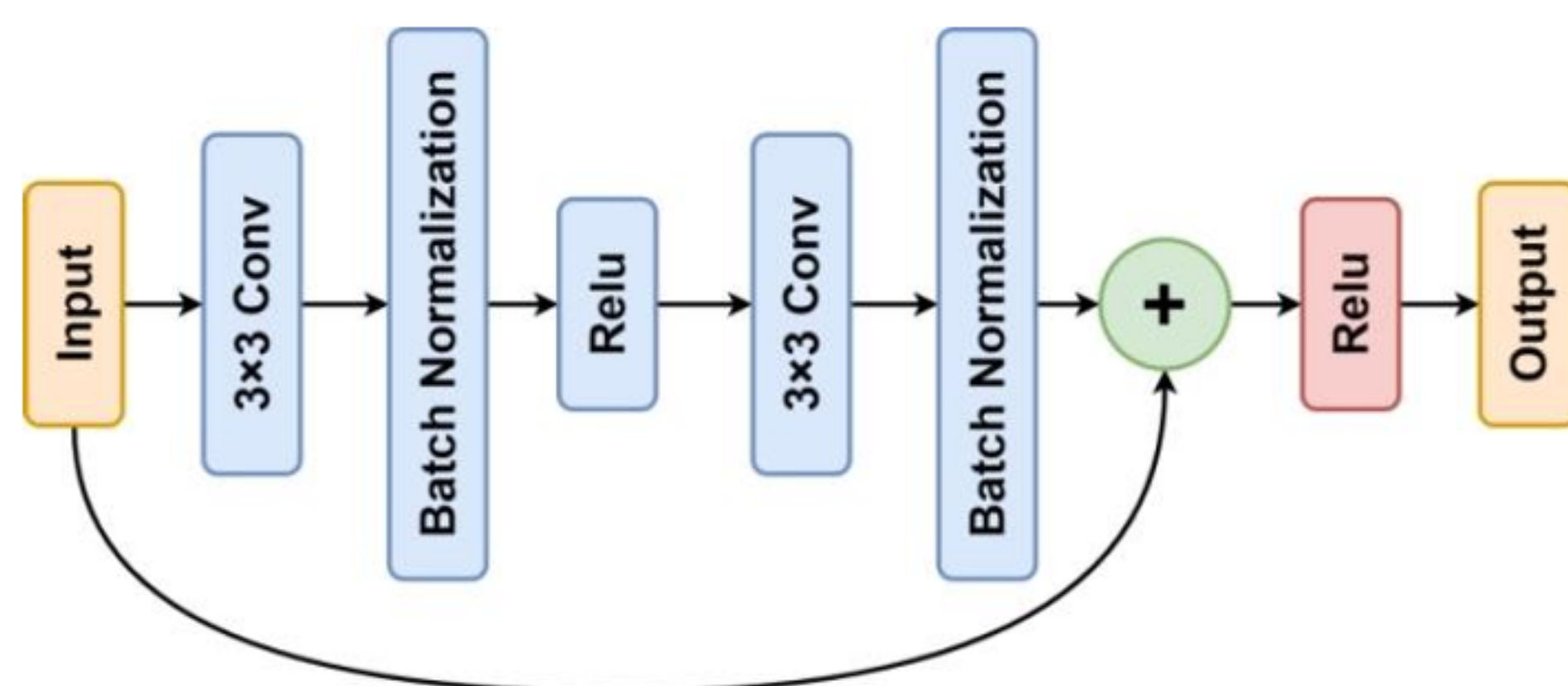


图 3.6 高分辨率卷积模块的 Basic Block

(4)多尺度融合模块：经过 Stage 4 后获得 4 种具有不同分辨率的特征图，其分辨率从大到小分别为 120×120 、 60×60 、 30×30 、 15×15 。将其送入到多尺度融合模块完成特征图融合，融合操作如下：从分辨率最小的特征图即 15×15 的特征图开始，以最邻近插值法，对特征图进行上采样，使特征图分辨率扩大为原来的 2 倍。随后与对应大小的特征图进行堆叠融合，重复上述操作，最终输出为分辨率为 120×120 的具有强激活特征的特征图。

上述采用高斯热力图回归特征点位置的方法虽然能够引导卷积神经网络在网络训练时学习到特征点之间在全局特征上的相关关系，但由于一般高斯热力图分辨率大小为原网络输入分辨率大小的 $1/4$ ，即网络最终输出的特征点位置即高斯热力图中心点位置经过上采样后映射到原图位置时，重映射的坐标与真实值坐标存在误差。如图 3.7 所示为高斯热力图误差示意图。

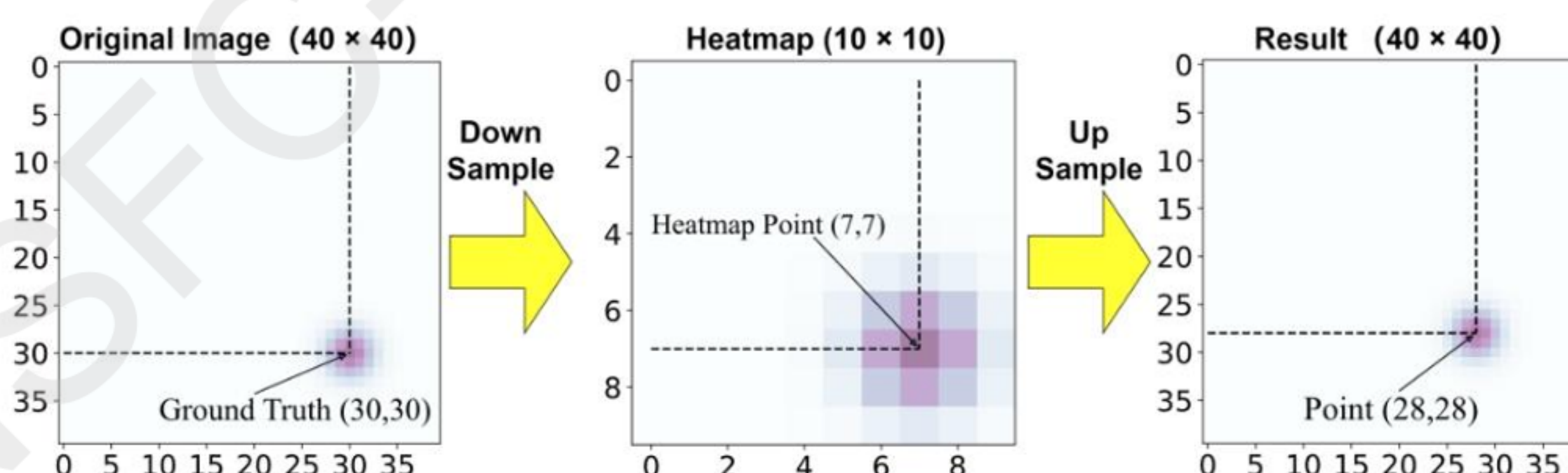


图 3.7 高斯热力图误差示意图

本研究参考目标检测网络系列检测目标位置的思路，采用一种基于高斯热力图和网格偏移模块的回归关键点绝对位置方法。一般的目标检测网络采用基于 Anchor 框和网格偏移模块，对图像中目标点中心点位置实现准确定位，其中 Anchor 框用于预测目标的中心点准确定位，并且采用网格偏移模块预测每一个 Anchor 的中心点在 x 轴方向和 y 轴方向上偏移量，将预测偏移量的参考值维持在一个较小的范围内，有利于提高网络学习精度。如图



3.8, 以预测得到的高斯核中心点作为目标的中心点位置, 网格偏移模块预测每一个中心点对应位置的 x 轴方向和 y 轴方向的偏移量。如图 3.8 为高斯热力图和网格偏移模块示意图, 高斯热力图输出每一个关键点的坐标位置, 网格偏移模块根据关键点坐标位置寻找对应网格位置上 x 轴方向和 y 轴方向的偏移量, 经过上采样后得到准确的关键点坐标位置。

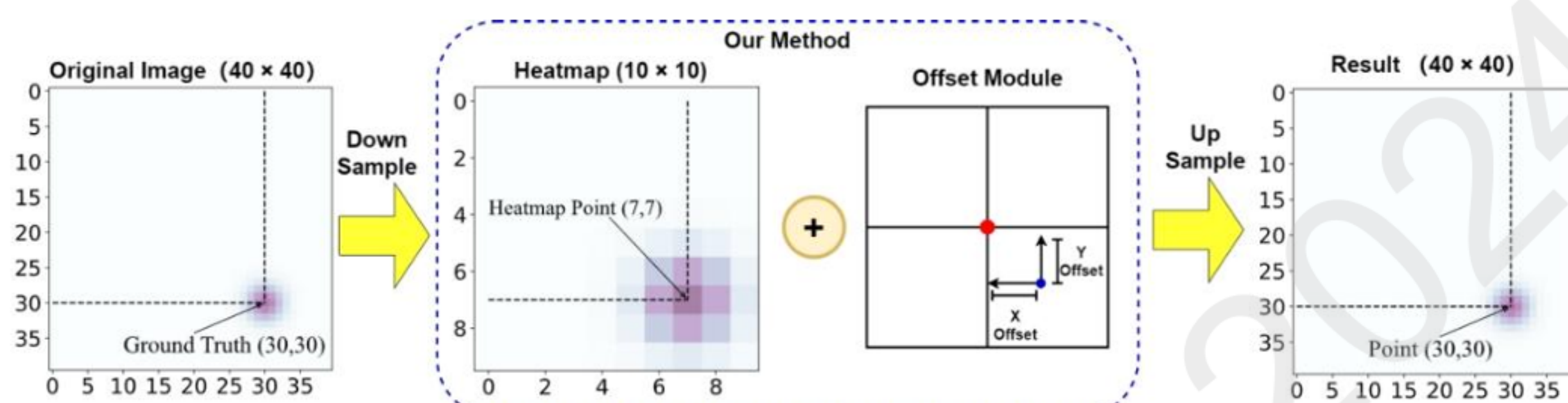


图 3.8 高斯热力图和网格偏移模块示意图

最终的基于高斯热力图的棉花田作物行特征点识别模型的网络结构图如图 3.9 所示, 本研究构建以棉花田航拍图作为卷积神经网络的输入, 采用 HRNet_w18 作为骨干特征提取网络以及基于高斯热力图的作物行特征点回归模块的基于高斯热力图的棉花田作物行特征点识别模型, 最终输出一系列具有连续性分布以及位置相关性特征的作物行特征点。

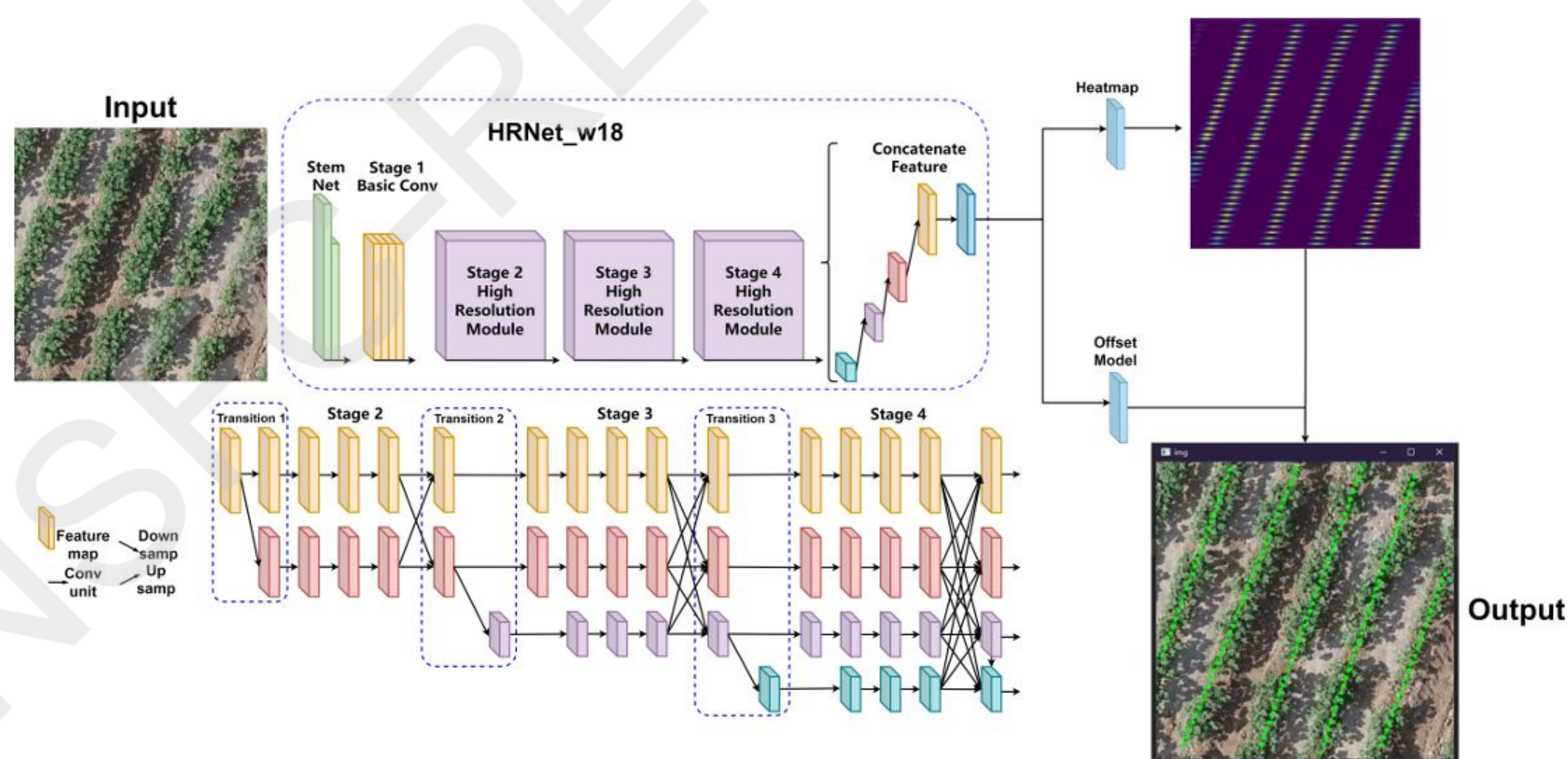


图 3.9 基于高斯热力图的棉花田作物行特征点识别模型网络结构

2.2.3.3 模型输出结果拼接聚类

将需要识别的地块的航拍图采用滑动窗口法进行切分为分辨率为 480×480 的子图, 并且根据各子图的位置, 将模型输出结果拼接为回原航拍图像尺寸, 并将其中特征点进行按垄行聚类, 本研究聚类流程如图 3.10 所示。

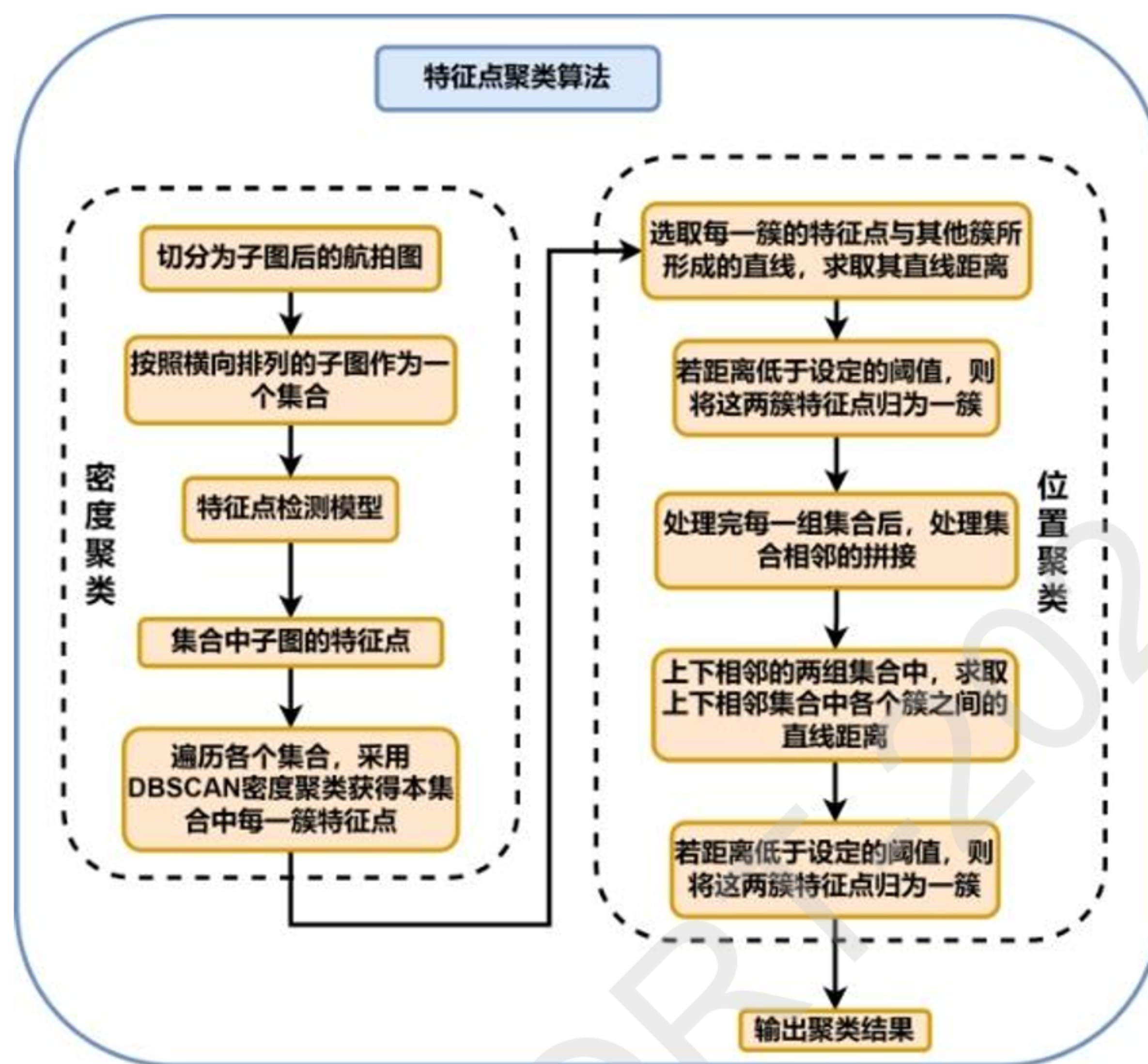


图 3.10 特征点聚类算法流程图

首先将需要识别的地块的航拍图采用滑动窗口法进行切分为分辨率为 480×480 的子图, 并且根据各子图的位置, 按照其横向位置进行归类, 即同一排的子图归为一个集合。将集合内所有子图输入到所构建好的特征点检测模型中, 获得当前集合中各子图的特征点。获取当前集合中所有特征点后, 采用 DBSCAN 密度聚类算法对特征点进行聚类, 初步得到各簇特征点。经过 DBSCAN 聚类算法后, 各个集合中的特征点都能够有效实现聚类效果, 但仍有部分簇出现不连续的问题, 因此对于经过 DBSCAN 聚类算法后通过所位置聚类算法消除各个簇之间的不连续性问题, 对于位置聚类算法, 是根据集合中各个簇之间的位置关系和簇的方向性将初步的聚类结果进行更加精确的聚类。

2.2.3.4 作物行中心线拟合及精度评价

通过特征点识别模型和特征点聚类算法得到航拍图上各作物行上的特征点之后可对其进行棉花行中心线提取。目前对于作物行中心线提取研究所采样的算法为最小二乘法、Hough 变换、RANSAC-最小二乘法等, 棉花行中心线的准确拟合为后续农机导航作业提供了准确的导航基准线。

本研究为了更好评价算法拟合效果, 采用以下两个指标评价: 平均偏差角 θ_{mean} 和平均中点坐标距离偏差 e_{mean} , 以衡量算法拟合中心线与实际中心线的相似程度。其中偏差角采用计算余弦相似度评价两直线的偏差角度, 其定义为在向量空间中两个向量夹角的余弦值作为



评价两个向量之间的差异大小，当所求得余弦值接近 1 时，即两个向量夹角趋于 0 度，则认为两个向量相似度越高，反之，当所求得余弦值接近 0 时，即两个向量夹角趋于 90 度，则认为两个向量的相似度越低。其定义如下：

$$Similarity_{\cos \theta} = \left| \frac{A \cdot B}{\|A\| \times \|B\|} \right| \quad (3.2)$$

其中 A 和 B 分别为算法拟合直线的向量，实际作物行中心线的向量。则平均偏差角公式如下：

$$\theta_{mean} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \arccos(Similarity_{\cos \theta_i}) \quad (3.3)$$

其中 k 为实际作物行的总数量， $\arccos(Similarity_{\cos \theta_i})$ 为第 i 条作物行与算法拟合中心线的角度偏差。

中点坐标的距离偏差定义如下：

$$e_{pixel}(l_i, r_j) = \sqrt{\Delta x_{ij}^2 + \Delta y_{ij}^2} \quad (3.4)$$

其中公式 x 中 l_i 和 r_j 分别代表了算法拟合直线与实际中心线的中心点坐标，且 $\Delta x_{ij} = x(l_i) - x(r_j)$, $\Delta y_{ij} = y(l_i) - y(r_j)$ 为该两直线中点的横坐标与纵坐标的差值。当两直线相交时，若两直线相似度越高，则距离偏差 e_{pixel} 越低，反之，若两直线相似度越低，则距离偏差 e_{pixel} 越高。而当两直线相交时，同理若两直线相似度越高，则距离偏差 e_{pixel} 越低，反之，若两直线相似度越低，则距离偏差 e_{pixel} 越高。避免采用单一的角度偏差评价的局限性。因此平均中点坐标距离偏差公式如下，其中 k 为实际作物行的总数量， e_{pixel}^i 为第 i 条作物行与算法拟合中心线的位置偏差：

$$e_{mean} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k e_{pixel}^i \quad (3.5)$$

随机选取本研究所采集的航拍图中的作物行共 75 行，并采用人工绘制的方式根据作物行分布情况绘制实际棉花行中心线，然后对上述评价指标对上述三种直线拟合算法进行测试与评价，三种算法的对比效果如图 3.11 所示。三种算法的拟合的平均距离偏差、平均偏差角以及算法耗时对比如表 3.1 所示。



$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} \mathbf{u} \\ \mathbf{y} = \mathbf{C} \mathbf{x} + \mathbf{D} \mathbf{u} \end{cases} \quad (4.1)$$

其中,

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

式中: $\mathbf{x}$ ——状态向量, $\mathbf{y}$ ——量测向量

$\mathbf{w}$ ——状态噪声, $\mathbf{v}$ ——量测噪声

x, y ——农机东向和北向位置坐标

$\dot{x}, \dot{y}$ ——农机东向和北向速度分量

θ ——农机车体航向角

根据航位推算原理,拖拉机的速度可由 IMU 提供的实时加速度计算求得,拖拉机的航向也能由 IMU 提供的横摆角速度积分得到,由农机运动学模型可推导出系统的状态方程为:

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \theta \\ \dot{y} = v \sin \theta \\ \dot{\theta} = \omega \end{cases} \quad (4.4)$$

式中: v ——农机的纵向和横向加速度

ω ——农机横摆角速度

Δt ——时间间隔

加速度和横摆角速度均可由 IMU 测量得到。

2.2.4.2 卡尔曼滤波器量测方程

通过卫星定位获取的经纬度经投影后,只能表示 GNSS 天线的位置,而拖拉机在实际控制中,控制点的位置一般不在天线位置,而控制点的坐标转换受传感器测量的姿态角精度影响。将杠臂效应校正的过程放在量测方程中,借助卡尔曼滤波器耦合,可以提高控制点转换的精度。

则系统的量测方程为:



$$\begin{cases} \begin{matrix} = & + & , & + \\ = & + & , & + \\ , & = & + & , & + \\ , & = & + & , & + \\ & = & + & , & + \end{matrix} \end{cases} \quad (4.5)$$

和 分别为考虑农机姿态的定位天线坐标投影到农机后轮轴中心的东向和北向偏移量。

$$\begin{bmatrix} , \\ , \\ , \end{bmatrix} = \quad (4.6)$$

考虑 GNSS 测量速度经杠臂补偿后的拖拉机速度为:

$$\begin{bmatrix} , \\ , \\ , \\ , \end{bmatrix} = \quad (\times) \quad (4.7)$$

在这个量测模型中,拖拉机的量测坐标和速度方程都为非线性方程,需要使用非线性滤波方法。

2.2.4.3 滤波器算法步骤

借用量测新息,即量测值与量测值预测值的误差,对量测噪声矩阵进行在线调整。根据不同的量测向量设定不同的阈值,当量测残差大于此阈值时,将该值视为野值,在滤波器进入校正阶段前改变量测噪声 R ,提高滤波器的精度和稳定性。

因此,基于无迹卡尔曼滤波算法流程,设计的卡尔曼滤波器算法流程可总结如下:

- (1) 初始化系统滤波初值
- (2) 计算 $2n+1$ 个 Sigma 采样点

$$\begin{cases} ,_{-1} = -1 + (\sqrt{(+)} ,_{-1}), \quad = 1,2,..., \\ + ,_{-1} = -1 - (\sqrt{(+)} ,_{-1}), \quad = 1,2,..., \end{cases} \quad (4.8)$$

- (3) 根据样本点进行状态预测

$$, /_{-1} = (,_{-1}) \quad (4.9)$$

$$,_{-1} = \sum_{=0}^2 () , /_{-1} \quad (4.10)$$

$$, ,_{-1} = \sum_{=0}^2 () (, /_{-1} - ,_{-1})(, /_{-1} - ,_{-1}) + \quad (4.11)$$

- (4) 计算预测样本点



2.2.4.3 卡尔曼滤波器试验测试

为了验证滤波器在拖拉机实际运行状态下的效果，设计让拖拉机分别使用 GNSS+IMU 、EKF 和 UKF 的导航实验，根据 RS 曲线规划直线+曲线的路径让拖拉机进行导航。

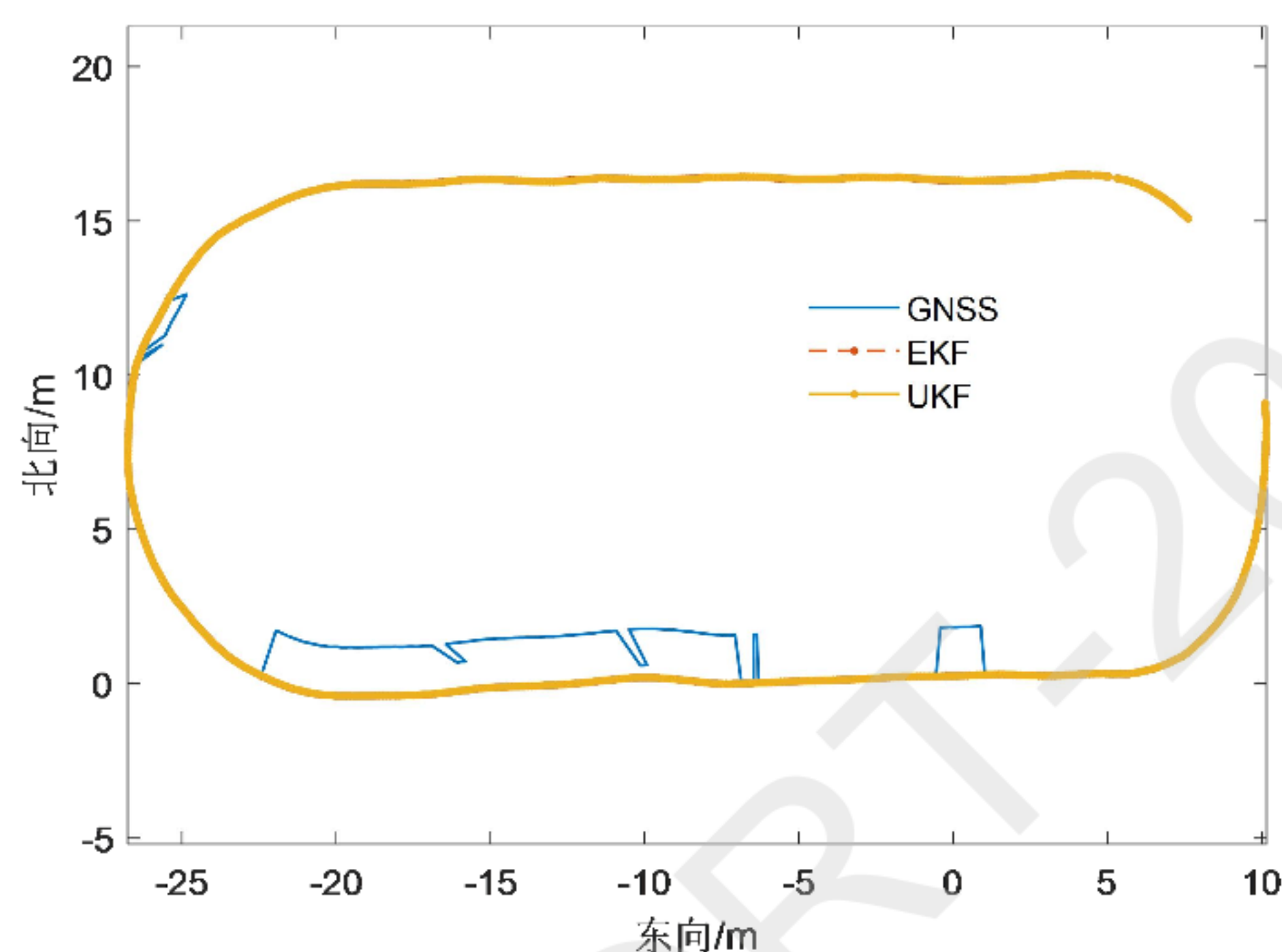


图 3.13 定位异常时的位置滤波效果

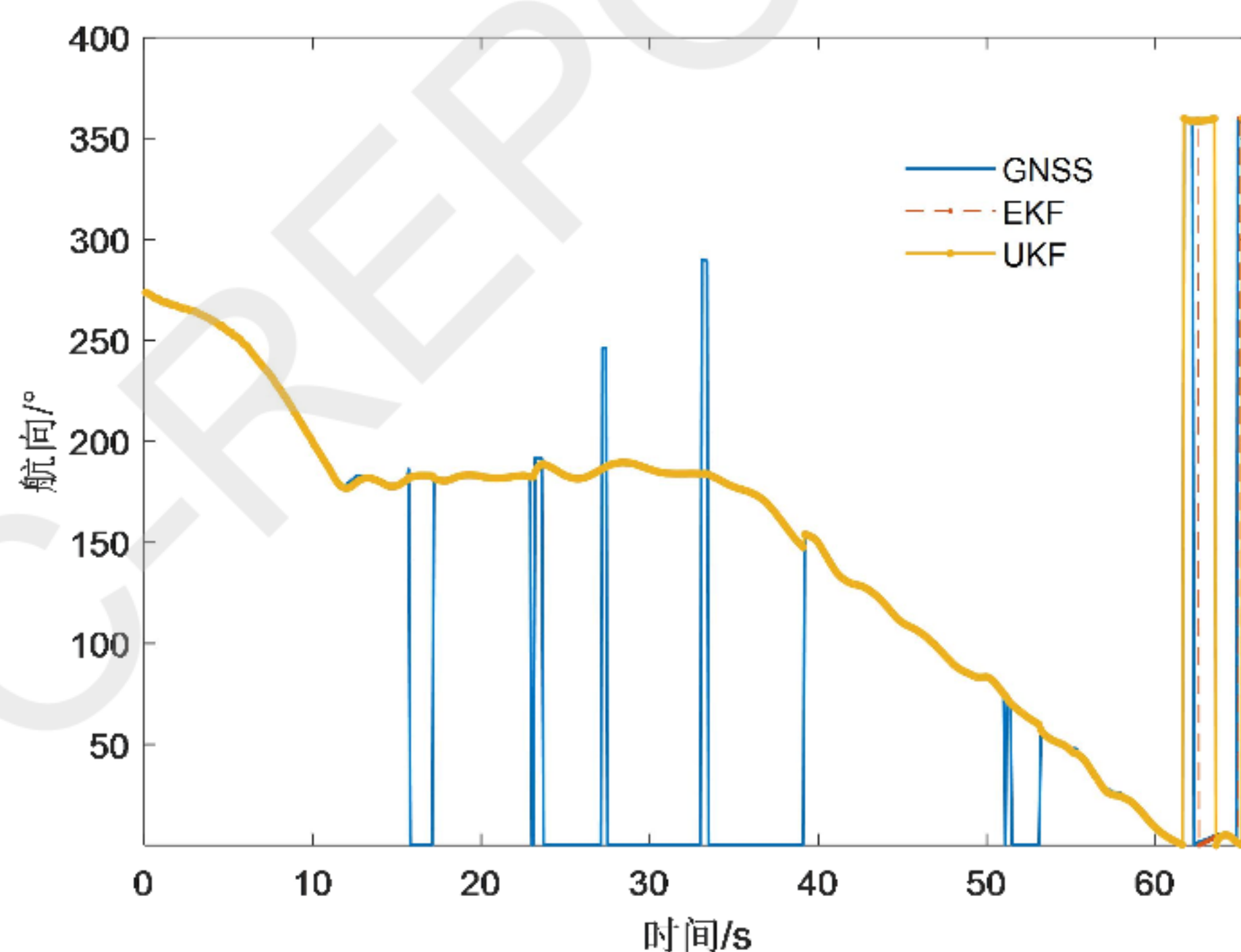


图 3.14 定位异常时的航向滤波效果

由以上两图可知，系统运行到 23.0s-39.1s 时，这 16.1s 期间 GNSS 的航位失效，定位精度也发生变化，导致利用双天线航向计算杠臂效应补偿值时发生错误，当主天线离后轮轴的横向距离为 0.9m 时，误差会提升到 0.9m 以上，此时若使用原始数据进行控制，将导致转向轮角突变，拖拉机脱离原定义路径行驶，安全隐患增大。由图片显示数据可知，当 GNSS 航向失效，或者定位发生飞点时，借助的滤波器模型，可以让拖拉机保持高精度的定位效果。

行采棉机上，对行装置安装如图 5.2 所示。



图 5.2 对行装置机械结构实物图

2.2.5.2 采棉机对行偏差检测方法与融合策略

本研究提出基于 GNSS 与机械传感的采棉机对行偏差检测方法，主要包括下述步骤：

(1) 获取当前时刻采棉机的对行传感装置测量出的采棉机对行偏差原始值。

采棉机沿着作物行作业过程中，当采棉头偏离作物行中心线时，棉株茎秆会触碰到安装在采棉头两边分禾器上的机械对行传感装置的探测杆，棉株茎秆推动探测杆转动的角度由角度传感器测得并转换成对行偏差原始值。

(2) 将采棉机上 GNSS 双天线中的主天线定位坐标转换到对行传感装置检测点。转换公式如下：

$$\begin{bmatrix} x_{dn} \\ y_{dn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{gn} \\ y_{gn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \varphi_e & \sin \varphi_e \\ \sin \varphi_e & \cos \varphi_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{db} - x_{gb} \\ y_{db} - y_{gb} \end{bmatrix}$$

式中， x_{dn} 、 y_{dn} 为对行传感器检测点在大地导航坐标系下的坐标， x_{gn} 、 y_{gn} 为 GNSS 主天线在大地导航坐标系下的坐标， φ_e 为采棉机运动航向的航向偏差， x_{db} 、 y_{db} 为对行传感器检测点在采棉机车体坐标系下的定位坐标， x_{gb} 、 y_{gb} 为 GNSS 主天线在采棉机车体坐标系下的定位坐标，一般情况下 (x_{db}, y_{db}) 和 (x_{gb}, y_{gb}) 在采棉机车体坐标系下的位置坐标固定不变。

(3) 判断采棉机对行传感装置检测点处的作物行是否缺行断垄，具体为：若采棉机对行偏差原始值的连续次跳变范围小于设定偏差跳变阈值，则判定为缺行断垄；反之判定为正